

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG WEB

Tên đề tài: Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn
Homie Cooking

Giáo viên giảng dạy TS. Đặng Quốc Hữu	<i>GV chấm 1</i> (Tên và chữ ký)	<i>GV chấm 2</i> (Tên và chữ ký)
	Điểm chấm 1	Điểm chấm 2
Họ và tên sinh viên	MSV_Lớp Hành chính	Thành viên nhóm
Hoàng Thị Phương Uyên	K59S2	Nhóm 10

Ngày 31 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU & CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1 Giới thiệu hệ thống	4
1.2. Mục tiêu	4
1.2.1 Xác định mục đích và đối tượng cụ thể của website	4
1.2.2 Lập kế hoạch trang web	5
1.2.3 Thiết kế web	5
1.3. Công nghệ sử dụng	6
1.4. Phạm vi hệ thống	6
1.4.1 Phạm vi dành cho người dùng (User)	6
1.4.2 Phạm vi dành cho quản trị viên (Admin)	6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
2.1. Các chức năng chính	7
2.1.1.Xác định các chức năng	7
2.1.2.Sơ đồ phân cấp chức năng	9
2.2. Phân tích các chức năng	9
2.2.1.Xác thực người dùng	11
2.2.2.Quản lý người dùng	13
2.2.3.Quản lý bình luận	14
2.2.4.Quản lý công thức	16
2.2.5.Biểu đồ Activity diagram	17
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
2.3.1.Sơ đồ lớp	20
2.3.2.ERD	21
2.3.3.Bảng dữ liệu	21
2.4. Thiết kế giao diện	23
2.4.1. Layout	23
2.4.2. Wireframe	25
2.4.3. Mockup các trang chính	26
CHƯƠNG 3: TRÊN KHAI HỆ THỐNG	30
3.1 Cấu trúc project	30

3.2. Hướng dẫn cài đặt.....	30
3.4. Demo chức năng	31
3.4.1. Demo chức năng Đăng nhập	31
3.4.2. Demo chức năng Đăng ký	32
3.4.3. Demo chức năng Quên mật khẩu	33
3.4.5. Demo chức năng Bình luận	34
3.4.6. Demo chức năng Quản lý công thức	37
3.4.7. Demo chức năng Quản lý bình luận	39
3.4.8. Demo chức năng Quản lý người dùng.....	41
KẾT LUẬN	43
1. Kết quả đạt được.....	43
2. Hạn chế của hệ thống.....	43
3. Hướng phát triển trong tương lai.....	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	44
PHỤ LỤC	44

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. Task table	9
Bảng 2.Đặc tả UC Quản lý xác thực	13
Bảng 3. Đặc tả UC Quản lý người dùng.....	14
Bảng 4. Đặc tả UC Quản lý bình luận	15
Bảng 5. Đặc tả UC Quản lý công thức	17
Bảng USERS	21
Bảng RECIPES.....	22
Bảng COMMENTS	22
Bảng ADMIN	23

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ phân cấp chức năng.....	9
Hình 2. Biểu đồ UC Tổng thể.....	10
Hình 3. UC Quản lý xác thực	11
Hình 7. UC Quản lý người dùng	13
Hình 8. UC Quản lý bình luận.....	14
Hình 9. UC Quản lý công thức	16
Hình 10. AD Đăng nhập/đăng ký	18
Hình 11. AD đăng xuất.....	19
Hình 12. AD quên mật khẩu.....	19
Hình 13. AD quản lý công thức/bình luận/người dùng	20
Hình 14. Sơ đồ lớp.....	21
Hình 15. Sơ đồ ER.....	21
Hình 16. Layout Trang chủ	24
Hình 17. Layout trang Công thức.....	24
Hình 18. Layout trang Quản lý.....	24
Hình 19. Wireframe trang chủ.....	25
Hình 20. Wireframe trang công thức.....	26
Hình 21. Wireframe trang Quản lý công thức.....	26
Hình 22. Wireframe trang Đăng nhập	26
Hình 23: Giao diện Trang chủ	28
Hình 24. Giao diện trang Công thức	29
Hình 25. Giao diện trang Chi tiết công thức	29
Hình 26. Giao diện đăng nhập	31
Hình 27. Giao diện chức năng đăng ký	32
Hình 28. Giao diện trang Quên mật khẩu.....	33
Hình 29. Giao diện bình luận	37
Hình 30. Giao diện trang Quản lý công thức.....	38
Hình 31. Giao diện trang Quản lý bình luận	40
Hình 32. Giao diện trang Quản lý người dùng	41

DANH SÁCH KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Chữ viết tắt	Ý nghĩa / Giải thích
UI	Giao diện người dùng (<i>User Interface</i>)
UX	Trải nghiệm người dùng (<i>User Experience</i>)
PHP	Ngôn ngữ lập trình kịch bản dùng để xử lý logic phía backend
MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
CSS	Ngôn ngữ định dạng bố cục và giao diện (<i>Cascading Style Sheets</i>)
CRUD	Các thao tác cơ bản với dữ liệu: Thêm (<i>Create</i>), Đọc (<i>Read</i>), Sửa (<i>Update</i>), Xóa (<i>Delete</i>)
UC	Ca sử dụng (<i>Use Case</i>)
AD	Biểu đồ hoạt động (<i>Activity Diagram</i>)
ERD / ER	Sơ đồ quan hệ thực thể (<i>Entity Relationship Diagram</i>)
SQL	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (<i>Structured Query Language</i>)
XSS	Tấn công chèn mã độc xuyên quốc gia (<i>Cross-Site Scripting</i>)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (<i>Application Programming Interface</i>)
REST	Một dạng kiến trúc mạng (<i>Representational State Transfer</i>)
JWT	Một tiêu chuẩn mở để truyền tin an toàn (<i>JSON Web Token</i>)
AWS	Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon (<i>Amazon Web Services</i>)
CDN	Mạng phân phối nội dung (<i>Content Delivery Network</i>)
WCAG	Nguyên tắc truy cập nội dung web (<i>Web Content Accessibility Guidelines</i>)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU & CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Giới thiệu hệ thống

Trong những năm gần đây, các dịch vụ chia sẻ công thức nấu ăn và cộng đồng ẩm thực trực tuyến ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Người dùng không chỉ có nhu cầu tham khảo công thức để nấu ăn tại nhà, mà còn mong muốn được chia sẻ trải nghiệm, trao đổi bí quyết, và học hỏi từ nhiều vùng miền khác nhau. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube đã xuất hiện nhiều nội dung về ẩm thực, nhưng thông tin thường bị phân tán, thiếu hệ thống và khó quản lý.

Điều này khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tổng hợp công thức, lưu trữ dữ liệu, và tìm kiếm món ăn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, việc thiếu một nền tảng chuyên biệt cũng làm giảm tính tương tác và hạn chế khả năng xây dựng cộng đồng gắn kết.

Vì vậy, đề tài “Xây dựng website chia sẻ và quản lý công thức nấu ăn - Homie Cooking” được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng:

- Tìm kiếm công thức nấu ăn theo từ khóa.
- Xem thông tin chi tiết về món ăn, nguyên liệu, cách chế biến.
- Đăng tải công thức mới, chỉnh sửa hoặc xóa công thức của mình.
- Tham gia thảo luận, bình luận, chia sẻ trải nghiệm thực tế với cộng đồng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp khu vực quản trị giúp quản trị viên:

- Quản lý người dùng, công thức, bình luận.
- Kiểm duyệt nội dung để đảm bảo chất lượng và tính phù hợp.
- Theo dõi hoạt động của website.

Hệ thống hướng đến việc xây dựng một cộng đồng chia sẻ trải nghiệm ẩm thực, giúp người dùng có thêm nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy, đồng thời tạo môi trường học hỏi và kết nối giữa những người yêu thích nấu ăn trên khắp cả nước.

1.2. Mục tiêu

1.2.1 Xác định mục đích và đối tượng cụ thể của website

Mục đích chính của website Homie Cooking là xây dựng một cộng đồng trực tuyến chuyên biệt để chia sẻ các công thức nấu ăn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và lưu trữ dữ liệu ẩm thực một cách hệ thống. Để hiện thực hóa điều này, nền tảng cho phép người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập để thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu cá nhân cũng như tương tác sâu hơn trên hệ thống. Bên cạnh đó, website còn chú trọng tăng cường tính kết nối giữa những người yêu bếp thông qua các tính năng tương tác trực tiếp như gửi bình luận, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các liên kết công thức đến với cộng đồng.

Đối tượng cụ thể:

- Người dùng phổ thông (User): những người muốn tìm kiếm công thức, học hỏi và chia sẻ món ăn.
- Quản trị viên (Admin): những người có quyền quản lý nội dung, kiểm duyệt công thức, bình luận và người dùng.

1.2.2 Lập kế hoạch trang web

Kế hoạch xây dựng hệ thống Homie Cooking bao gồm:

- Xác định và phát triển các chức năng cốt lõi: Hệ thống tập trung xây dựng bộ tính năng xác thực mạnh mẽ, cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu qua email. Các module quản lý chính bao gồm: Quản lý công thức (cho phép người dùng đăng tải, chỉnh sửa, xóa bài viết và Admin có quyền ẩn/hiện để kiểm duyệt); Quản lý bình luận (người dùng thảo luận, chia sẻ trải nghiệm và Admin kiểm soát nội dung vi phạm); cùng với Quản lý người dùng để theo dõi danh sách tài khoản và xử lý vi phạm.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa: Cấu trúc dữ liệu được xây dựng trên MySQL với các bảng có mối quan hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn. Cụ thể, bảng USERS lưu trữ thông tin định danh và vai trò; bảng RECIPES chứa nội dung món ăn liên kết với người đăng; và bảng COMMENTS được thiết lập khóa ngoại liên kết trực tiếp với mã công thức (recipe_id) và email người dùng để theo dõi tương tác.
- Phân quyền hệ thống đa tầng: Hệ thống được thiết kế để tách biệt rõ rệt quyền hạn của ba nhóm đối tượng: User (người dùng phổ thông tham gia chia sẻ và tương tác), Admin (quản trị viên có toàn quyền CRUD dữ liệu và quản lý hệ thống), và Staff (nhân viên hỗ trợ quản trị nội dung). Việc phân quyền này giúp đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát chặt chẽ các chức năng quản trị trong khu vực Dashboard.
- Triển khai giao diện hiện đại và tương thích: Sử dụng thư viện Bootstrap kết hợp với CSS để thiết kế giao diện theo phong cách trang nhã, ấm cúng, phù hợp với lĩnh vực ẩm thực. Quan trọng nhất, hệ thống đảm bảo tính Responsive, giúp giao diện tự động co giãn và hiển thị tối ưu trên nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.
- Quy trình kiểm thử và triển khai thực tế: Trong giai đoạn đầu, website được cấu hình và chạy thử nghiệm toàn diện trên môi trường máy chủ giả lập XAMPP (Localhost) để kiểm tra các luồng nghiệp vụ và logic dữ liệu. Sau khi hoàn thiện và khắc phục các lỗi phát sinh, hệ thống được định hướng đóng gói (có thể sử dụng Docker) để triển khai lên các nền tảng Hosting hoặc Cloud Server (như AWS, Heroku) giúp người dùng có thể truy cập trực tiếp qua internet.

1.2.3 Thiết kế web

Thiết kế web tập trung vào:

- Giao diện người dùng (UI): đơn giản, trực quan, dễ thao tác.
- Trải nghiệm người dùng (UX): tối ưu quy trình đăng nhập, tìm kiếm, đăng công thức.

- Tính nhất quán: sử dụng màu sắc, font chữ và layout đồng bộ.

1.3. Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Mục đích
PHP	Xử lý logic phía backend, điều khiển luồng dữ liệu và tương tác với database
MySQL	Lưu trữ dữ liệu công thức, người dùng, bình luận
Bootstrap	Tạo giao diện UI
CSS	Tùy chỉnh giao diện, màu sắc, bố cục để web đẹp và nhất quán
JavaScript	Validate form, xử lý tương tác động (copy link, chia sẻ)

1.4. Phạm vi hệ thống

Hệ thống giới hạn trong phân hệ quản lý và chia sẻ công thức ẩm thực kết hợp phân quyền rõ rệt cho 3 nhóm đối tượng:

- Khách vãng lai: Xem bộ sưu tập công thức, tìm kiếm món ăn, xem các đánh giá, bình luận của người dùng khác.
- Thành viên (Đã đăng nhập): Chia sẻ công thức, bình luận/đánh giá món ăn.
- Quản trị viên (Admin): Toàn quyền CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) bài viết công thức, danh mục bình luận và kiểm soát quyền hoạt động của các tài khoản người dùng.

1.4.1 Phạm vi dành cho người dùng (User)

Người dùng có thể:

- Đăng ký tài khoản mới.
- Đăng nhập để truy cập các chức năng nâng cao.
- Xem chi tiết từng công thức.
- Thêm bình luận, chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của chính mình.
- Chia sẻ công thức qua link hoặc mạng xã hội.

1.4.2 Phạm vi dành cho quản trị viên (Admin)

Quản trị viên có thể:

- Quản lý toàn bộ công thức: thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện.
- Quản lý bình luận: kiểm duyệt, xóa hoặc ẩn bình luận không phù hợp.
- Quản lý người dùng: phân quyền, xóa tài khoản.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Các chức năng chính

2.1.1. Xác định các chức năng

Xác thực người dùng

Chức năng xác thực cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới, đăng nhập bằng email và mật khẩu, đồng thời hỗ trợ quên mật khẩu để khôi phục khi cần. Sau khi đăng nhập, hệ thống lưu phiên làm việc (session) để đảm bảo người dùng có thể truy cập các chức năng phù hợp với vai trò của họ. Ngoài ra, chức năng đăng xuất giúp kết thúc phiên làm việc, đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản.

Quản lý công thức

Đây là chức năng trung tâm của hệ thống, cho phép người dùng và quản trị viên thao tác với dữ liệu công thức nấu ăn. Người dùng có thể thêm công thức mới với thông tin chi tiết (tên món, nguyên liệu, cách làm, hình ảnh). Quản trị viên có quyền cao hơn, có thể ẩn/hiện công thức để kiểm duyệt nội dung, đảm bảo chất lượng và tính phù hợp trước khi hiển thị công khai.

Quản lý bình luận

Chức năng này cho phép người dùng thêm bình luận vào các công thức để chia sẻ cảm nhận, góp ý hoặc đặt câu hỏi. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của chính mình. Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ bình luận, bao gồm việc ẩn hoặc xóa những bình luận không phù hợp, nhằm duy trì môi trường cộng đồng lành mạnh và tích cực.

Quản lý người dùng

Quản trị viên có chức năng quản lý danh sách người dùng trong hệ thống. Bao gồm việc xem thông tin tài khoản, phân quyền (ví dụ: user thường hoặc admin), xóa tài khoản khi phát hiện vi phạm. Chức năng này đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, ngăn chặn hành vi xấu và bảo vệ trải nghiệm của cộng đồng.

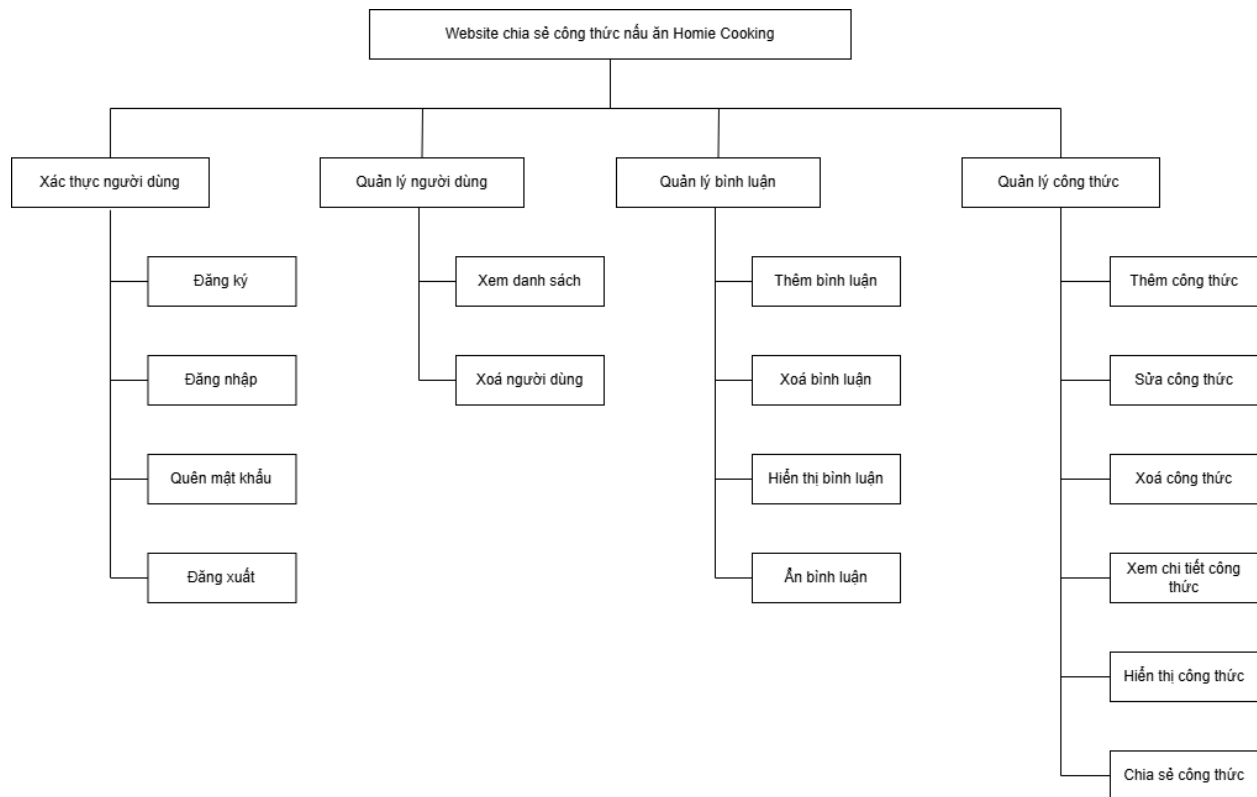
Bảng Task table các chức năng chính của hệ thống

STT	Tên mức 1	Tên mức 2	Mô tả	Mức độ ưu tiên
1	Xác thực người dùng	Đăng ký tài khoản	Người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết như họ tên, email và mật khẩu để tham gia hệ thống.	Cao
2		Đăng nhập	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email và mật khẩu để sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn được cấp.	Cao

3		Quên mật khẩu	Người dùng yêu cầu khôi phục mật khẩu khi quên thông tin đăng nhập thông qua email đã đăng ký.	Cao
4		Đăng xuất	Người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại để đảm bảo an toàn và bảo mật tài khoản.	Cao
5		Quản lý phiên đăng nhập	Hệ thống lưu và kiểm tra phiên đăng nhập của người dùng nhằm duy trì trạng thái làm việc và kiểm soát quyền truy cập.	Cao
6	Quản lý công thức	Thêm mới công thức	Người dùng tạo công thức mới với các thông tin như tên món ăn, nguyên liệu, hướng dẫn chế biến, hình ảnh minh họa và các thông tin liên quan khác.	Cao
7		Chỉnh sửa công thức	Người dùng cập nhật nội dung công thức đã tạo để bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin.	Cao
8		Xóa công thức	Người dùng xóa công thức do mình tạo khi không còn nhu cầu chia sẻ trên hệ thống.	Trung bình
9		Xem danh sách công thức	Người dùng truy cập và xem danh sách các công thức đã được công khai trên hệ thống.	Cao
10		Xem chi tiết công thức	Người dùng xem đầy đủ thông tin của một công thức bao gồm nguyên liệu, cách làm, hình ảnh và các nội dung liên quan.	Cao
11		Ẩn công thức	Quản trị viên tạm thời ẩn các công thức vi phạm hoặc không phù hợp khỏi hệ thống.	Cao
12		Hiện công thức	Quản trị viên khôi phục hiển thị các công thức đã bị ẩn sau khi được kiểm tra và xác nhận phù hợp.	Trung bình
13	Quản lý bình luận	Thêm bình luận	Người dùng đăng bình luận để chia sẻ cảm nhận, đánh giá hoặc đặt câu hỏi về công thức nấu ăn.	Cao
14		Chỉnh sửa bình luận	Người dùng chỉnh sửa nội dung bình luận của chính mình khi cần cập nhật hoặc sửa lỗi.	Trung bình
15		Xóa bình luận	Người dùng xóa bình luận của chính mình khỏi hệ thống.	Trung bình
16		Xem danh sách bình luận	Người dùng xem các bình luận được đăng dưới mỗi công thức.	Cao
17		Ẩn bình luận	Quản trị viên ẩn các bình luận có nội dung không phù hợp, vi phạm quy định cộng đồng.	Cao
18		Xóa bình luận vi phạm	Quản trị viên xóa các bình luận có nội dung spam, xúc phạm hoặc vi phạm quy định của hệ thống.	Cao
19	Quản lý người dùng	Xem danh sách người dùng	Quản trị viên xem toàn bộ danh sách tài khoản đang hoạt động trong hệ thống.	Cao
20		Xóa tài khoản người dùng	Quản trị viên xóa tài khoản người dùng vi phạm nghiêm trọng hoặc không còn tồn tại trên hệ thống.	Cao

Bảng 1. Task table

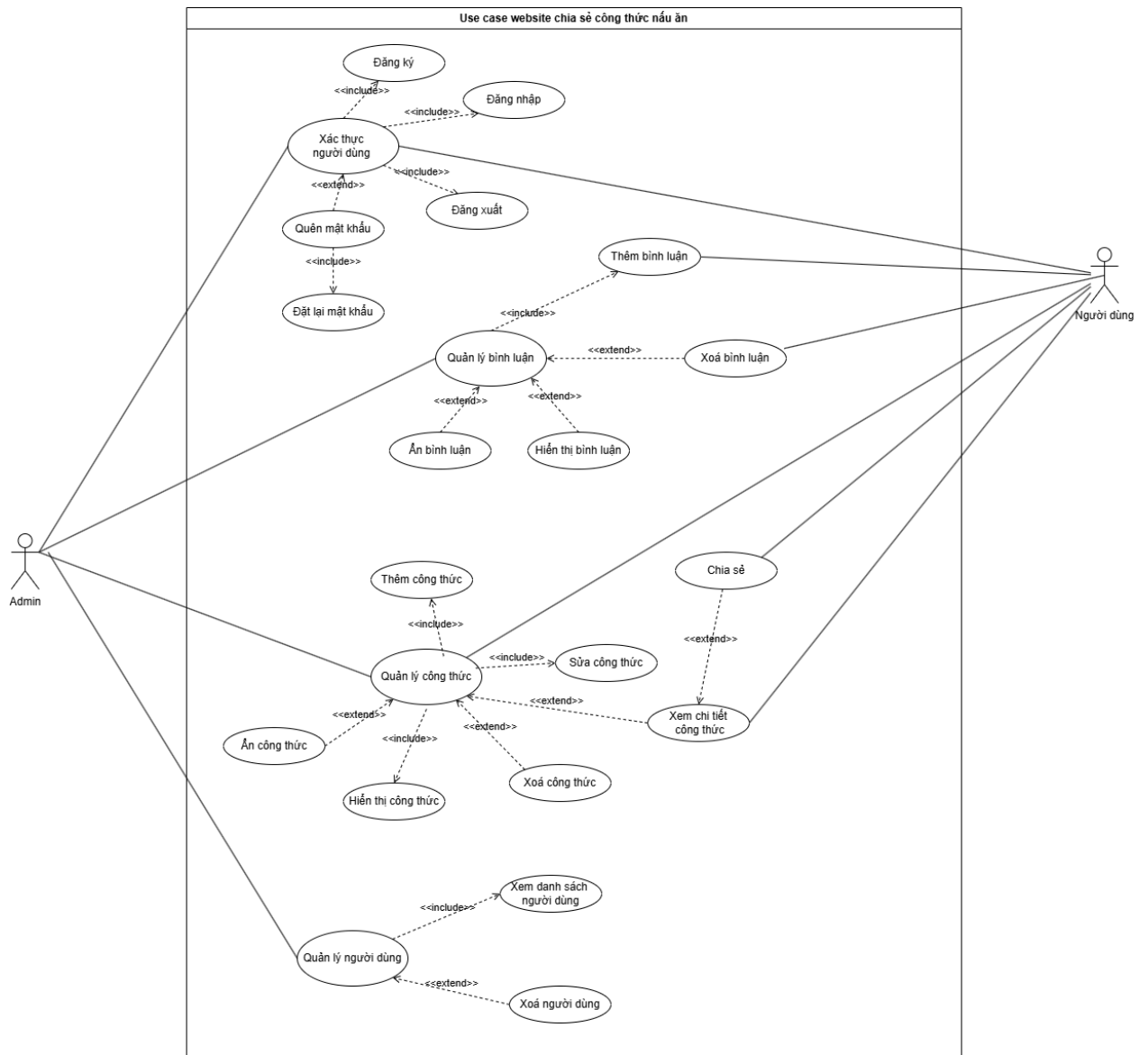
2.1.2. Sơ đồ phân cấp chức năng



Hình 1. Sơ đồ phân cấp chức năng

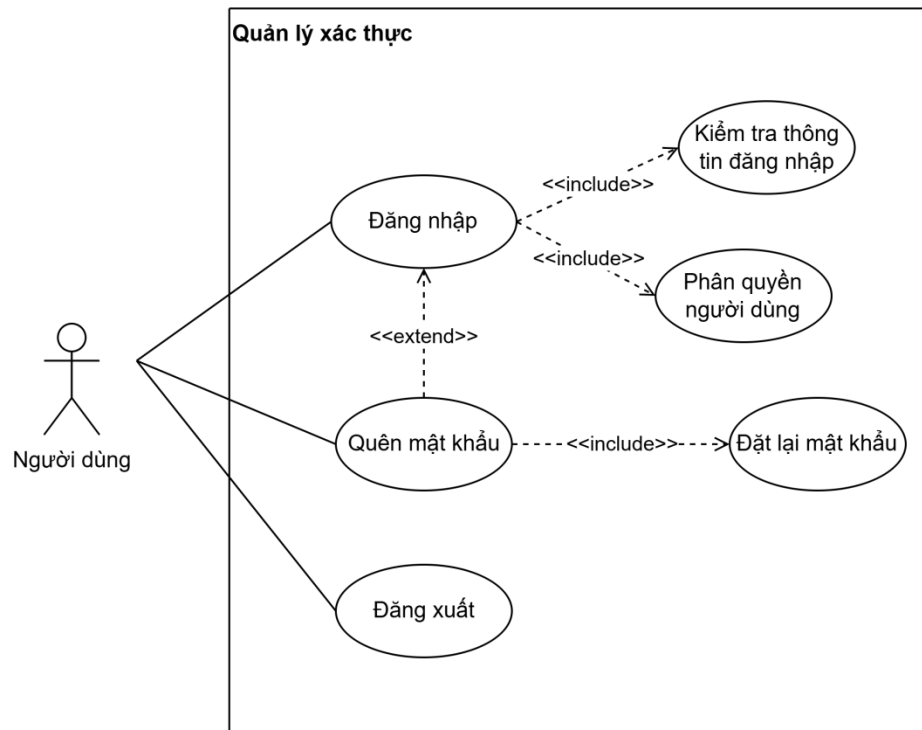
2.2. Phân tích các chức năng

Biểu đồ Use case tổng thể



Hình 2. Biểu đồ UC Tổng thể

2.2.1. Xác thực người dùng



Hình 3. UC Quản lý xác thực

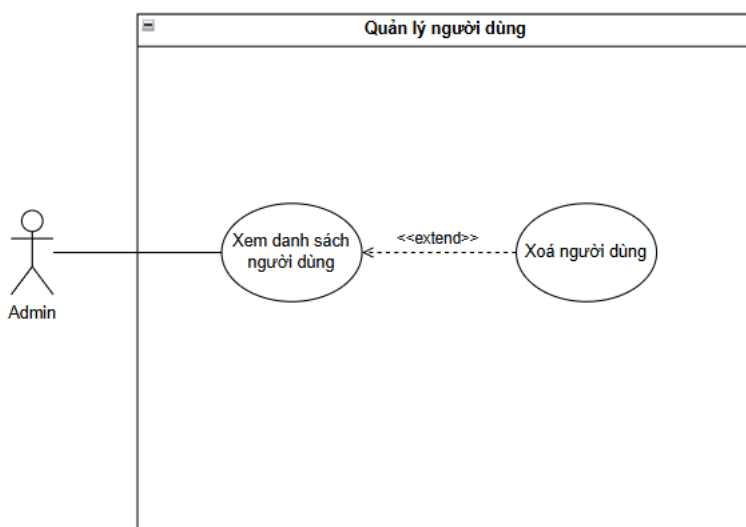
ID	UC01
Tên ca sử dụng	Quản lý xác thực
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập và truy cập hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập, xác định quyền truy cập của người dùng và tạo phiên đăng nhập. Ngoài ra, người dùng có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu và thực hiện đăng xuất khi kết thúc phiên làm việc.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Cao
Hậu điều kiện	- Người dùng đã có tài khoản được đăng ký hợp lệ trong hệ thống - Tài khoản chưa bị khóa hoặc vô hiệu hóa
Tiền điều kiện	- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống

	- Quyền truy cập được phân theo vai trò - Mật khẩu mới được cập nhật - Người dùng có thể đăng nhập lại hệ thống bằng mật khẩu mới - Phiên làm việc kết thúc trở về trang đăng nhập khi chọn đăng xuất
Luồng chính	1. Người dùng truy cập hệ thống 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập tên đăng nhập/email và mật khẩu 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập 5. Hệ thống cho phép truy cập và hiển thị giao diện trang chủ theo phân quyền 6. Khi kết thúc ca sử dụng, người dùng chọn đăng xuất 7. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập
Luồng thay thế	A. Nếu hệ thống kiểm tra thông tin sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: 1. Hệ thống phát hiện tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 3. Người dùng nhập lại thông tin đăng nhập. B. Người dùng quên mật khẩu 1. Người dùng chọn Quên mật khẩu 2. Hệ thống hiển thị form thiết lập mật khẩu mới 3. Người dùng nhập email đã đăng ký tài khoản 4. Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của tài khoản 5. Hệ thống gửi mã xác thực tới email/SĐT được nhập 6. Người dùng nhập mã xác nhận và nhập mật khẩu mới 7. Hệ thống kiểm tra mã xác thực 8. Hệ thống cập nhật mật khẩu vào CSDL và thông báo đổi mật khẩu thành công 9. Hệ thống chuyển hướng về trang đăng nhập

Luồng ngoại lệ	- Tài khoản bị khóa → hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo - Hệ thống gặp lỗi xác thực → thông báo lỗi hệ thống - Mã xác thực hết hạn → yêu cầu gửi lại mã - Lỗi hệ thống gửi email → thông báo tạm thời không thể xử lý
Quy tắc nghiệp vụ	- Mỗi tài khoản chỉ có một vai trò - Người dùng chỉ được truy cập các chức năng đúng với quyền được phân - Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, tài khoản bị tạm khóa trong một khoảng thời gian nhất định. - Mã xác thực chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn - Phiên làm việc không còn hiệu lực sau khi đăng xuất

Bảng 2.Đặc tả UC Quản lý xác thực

2.2.2. Quản lý người dùng



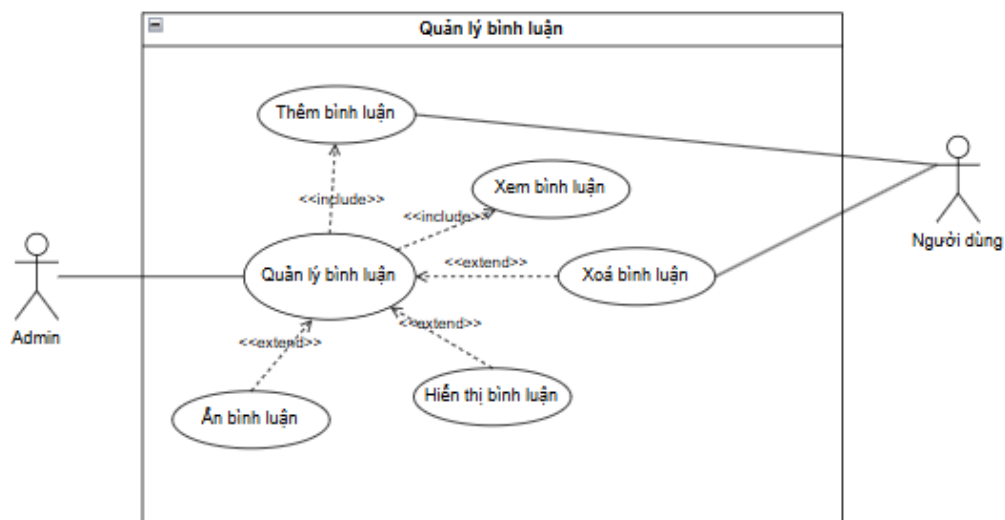
Hình 7. UC Quản lý người dùng

ID	UC02
Tên ca sử dụng	Quản lý người dùng
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách và xóa tài khoản người dùng.
Tác nhân	Admin

Độ ưu tiên	Cao
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin người dùng được cập nhật hoặc tài khoản bị xóa.
Luồng chính	1. Admin mở danh sách người dùng.2. Chọn người dùng cần quản lý.3. Thực hiện xóa tài khoản.4. Hệ thống cập nhật dữ liệu.
Luồng thay thế	Admin xem chi tiết thông tin tài khoản.
Luồng ngoại lệ	Không tìm thấy tài khoản hoặc lỗi hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	Không được xóa tài khoản Admin đang đăng nhập.

Bảng 3. Đặc tả UC Quản lý người dùng

2.2.3. Quản lý bình luận



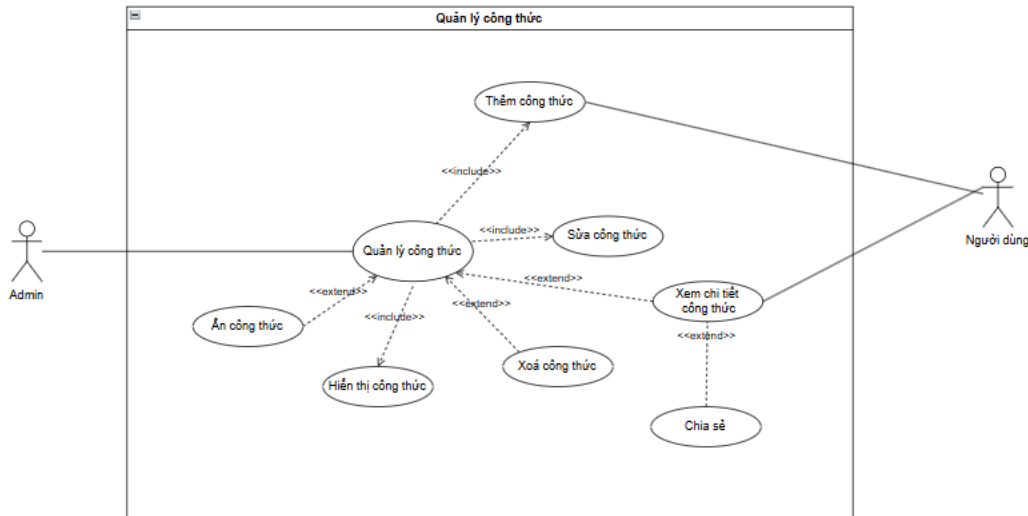
Hình 8. UC Quản lý bình luận

ID	UC03
Tên ca sử dụng	Quản lý bình luận

Mô tả	Cho phép người dùng thêm và xóa bình luận; quản trị viên có thể ẩn hoặc hiển thị bình luận để kiểm duyệt nội dung.
Tác nhân	Người dùng, Admin
Độ ưu tiên	Cao
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và công thức đang tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Bình luận được thêm mới, xóa hoặc thay đổi trạng thái hiển thị.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang chi tiết công thức.2. Người dùng nhập nội dung bình luận.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập.4. Hệ thống lưu bình luận.5. Bình luận được hiển thị dưới công thức.
Luồng thay thế	4a. Người dùng chọn xóa bình luận của mình.4b. Admin chọn Ẩn bình luận vi phạm.4c. Admin chọn Hiển thị lại bình luận đã bị ẩn.
Luồng ngoại lệ	3a. Nội dung bình luận để trống.3b. Bình luận chứa nội dung vi phạm quy định hệ thống.4a. Bình luận không tồn tại.4b. Lỗi lưu dữ liệu vào hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	- Nội dung bình luận không được để trống.- Người dùng chỉ được xóa bình luận do mình tạo.- Admin có quyền ẩn hoặc hiển thị tất cả bình luận.- Bình luận vi phạm nội quy cộng đồng sẽ bị ẩn hoặc xóa khỏi hệ thống.

Bảng 4. Đặc tả UC Quản lý bình luận

2.2.4. Quản lý công thức



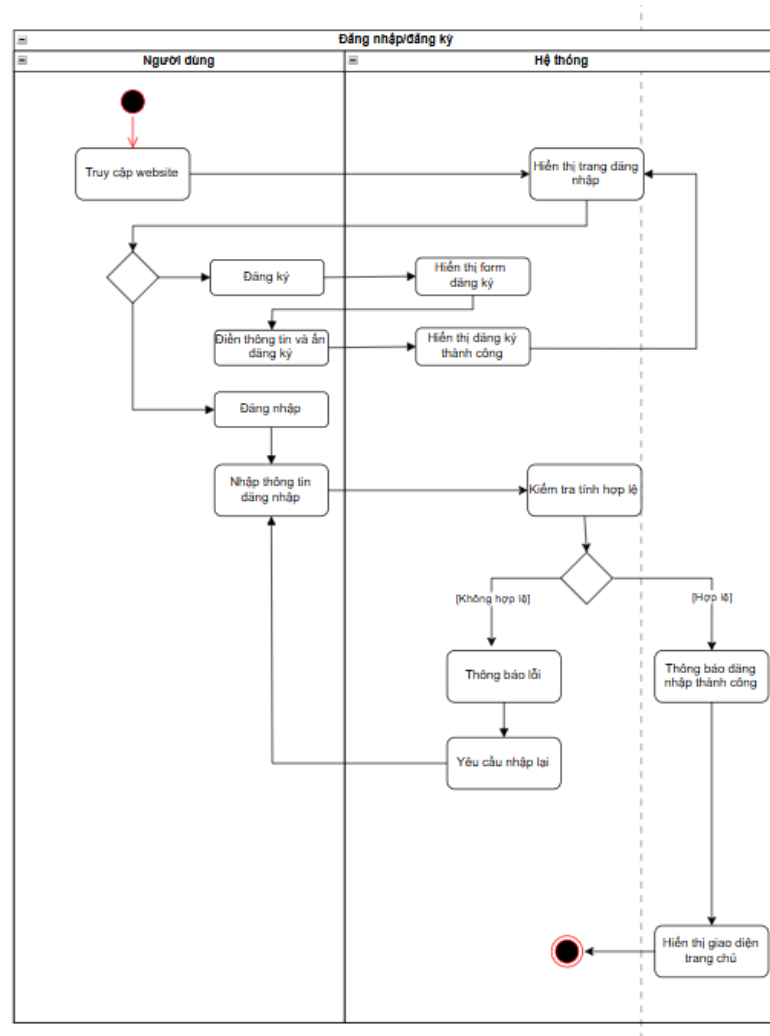
Hình 9. UC Quản lý công thức

ID	UC04
Tên ca sử dụng	Quản lý công thức
Mô tả	Cho phép người dùng và quản trị viên quản lý công thức nấu ăn trên hệ thống, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa, hiển thị hoặc ẩn công thức.
Tác nhân	Người dùng, Admin
Độ ưu tiên	Cao
Tiền điều kiện	Người dùng hoặc Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Công thức được tạo mới, cập nhật, xóa hoặc thay đổi trạng thái hiển thị thành công.
Luồng chính	1. Người dùng/Admin chọn chức năng quản lý công thức.2. Hệ thống hiển thị danh sách công thức.3. Người dùng/Admin chọn thao tác thêm, sửa hoặc xóa công thức.4. Người dùng/Admin nhập hoặc chỉnh sửa thông tin công thức.5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.6. Hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách công thức.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Ẩn công thức.3b. Admin chọn Hiển thị công thức đã bị ẩn.3c. Người dùng xem chi tiết công thức trước khi chỉnh sửa hoặc xóa.

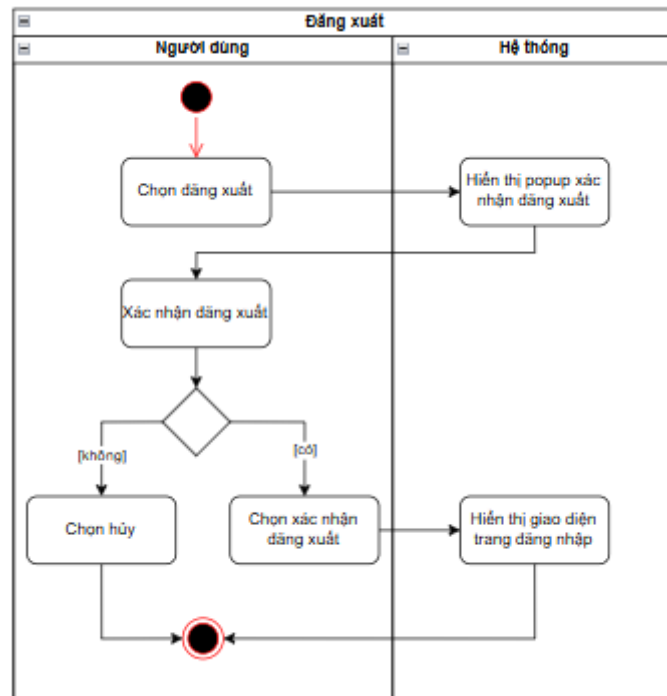
Luồng ngoại lệ	5a. Thiếu thông tin bắt buộc (tên món ăn, nguyên liệu, cách chế biến).5b. Hình ảnh tải lên không hợp lệ.5c. Công thức không tồn tại hoặc đã bị xóa.6a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	- Tên công thức không được để trống.- Mỗi công thức phải có ít nhất một nguyên liệu và một bước chế biến.- Người dùng chỉ được sửa hoặc xóa công thức do mình tạo.- Admin có quyền ẩn hoặc hiển thị mọi công thức trên hệ thống.

Bảng 5. Đặc tả UC Quản lý công thức

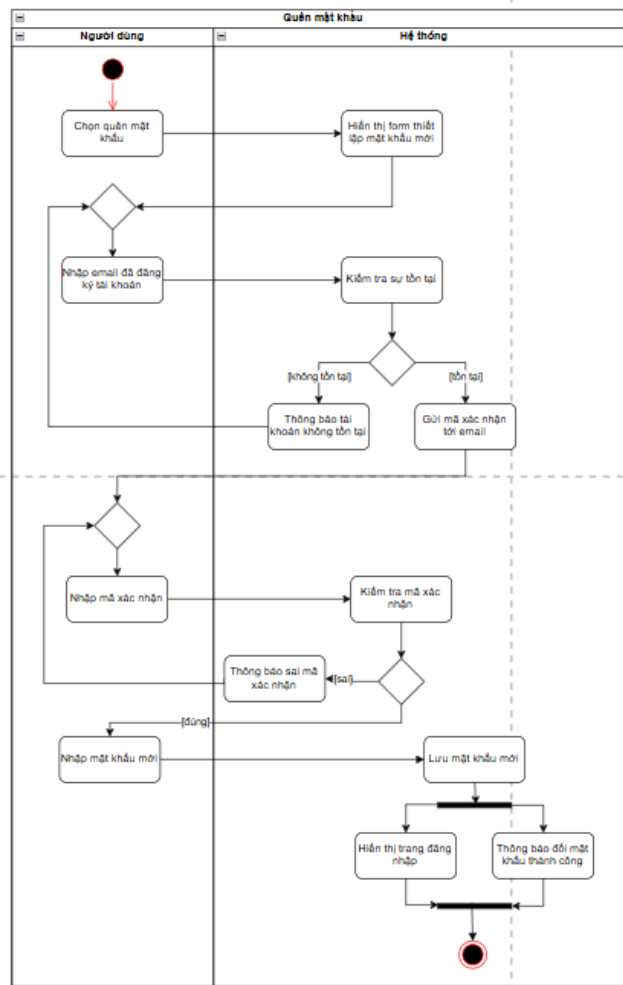
2.2.5. Biểu đồ Activity diagram



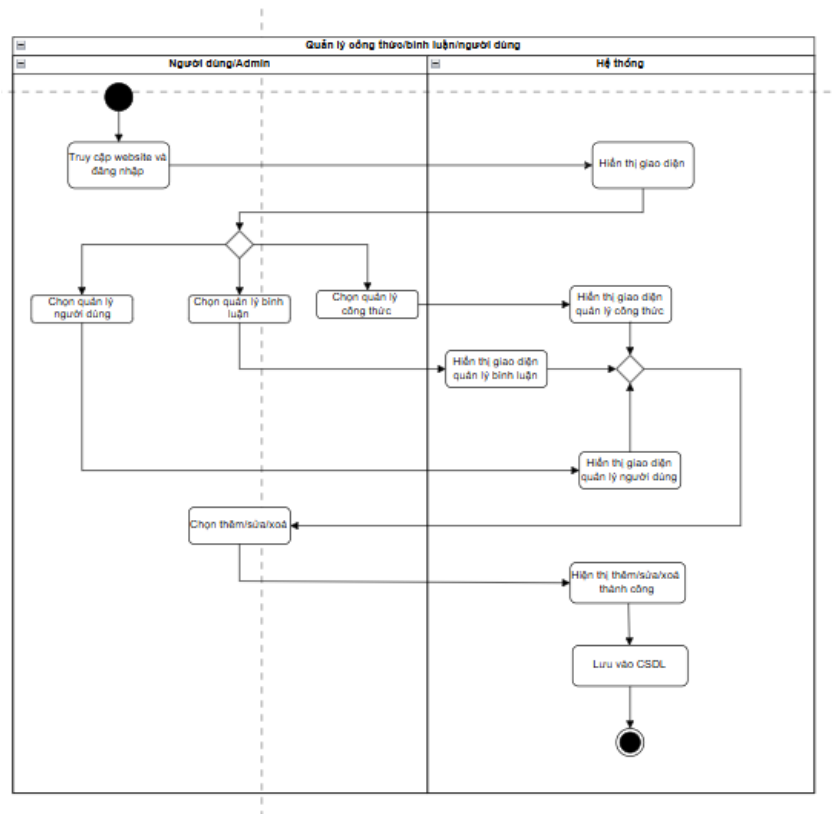
Hình 10. AD Đăng nhập/đăng ký



Hình 11. AD đăng xuất



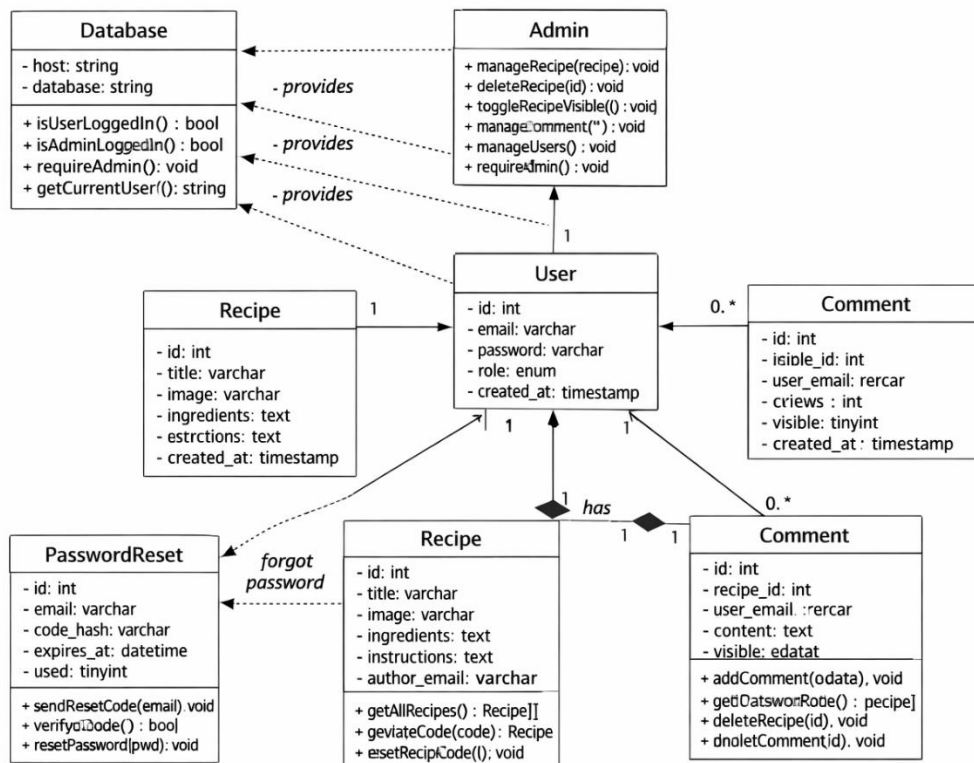
Hình 12. AD quên mật khẩu



Hình 13. AD quản lý công thức/bình luận/người dùng

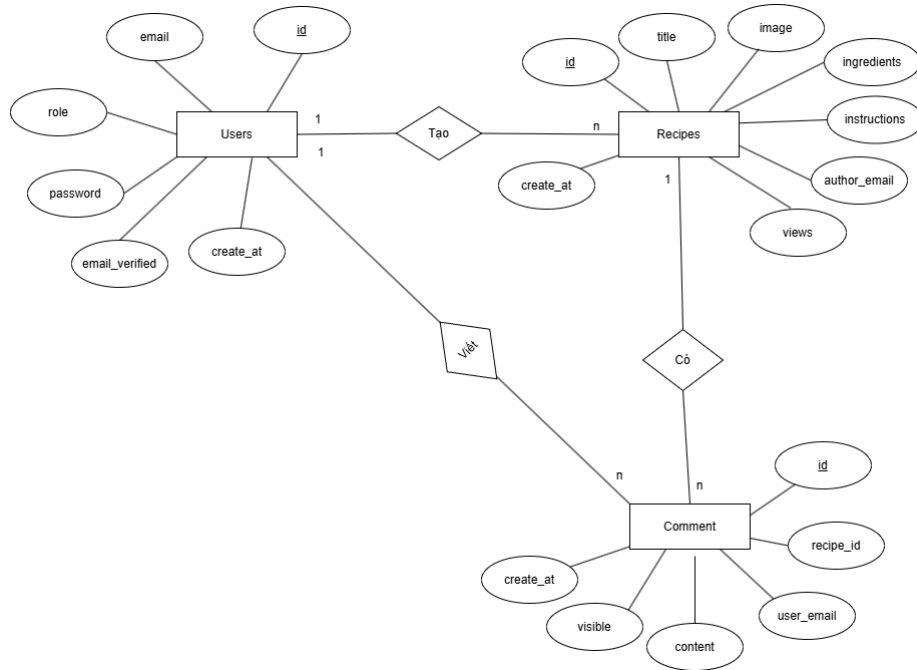
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Sơ đồ lớp



Hình 14. Sơ đồ lớp

2.3.2. ERD



Hình 15. Sơ đồ ER

2.3.3. Bảng dữ liệu

Bảng USERS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh người dùng
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email của người dùng
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã được mã hóa
role	ENUM('user','admin')	DEFAULT 'user'	Vai trò người dùng
email_verified	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái xác thực email (1: đã xác thực, 0: chưa xác thực)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản

Bảng RECIPES

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã công thức nấu ăn
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên món ăn/công thức
image	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn hình ảnh món ăn
ingredients	TEXT	NOT NULL	Danh sách nguyên liệu
instructions	TEXT	NOT NULL	Hướng dẫn chế biến
author_email	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Email người đăng công thức
views	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượt xem công thức
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm đăng công thức

Bảng COMMENTS

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bình luận
recipe_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY	Mã công thức được bình luận
user_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email người bình luận
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung bình luận
visible	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị bình luận (1: hiển thị, 0: ẩn)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bình luận

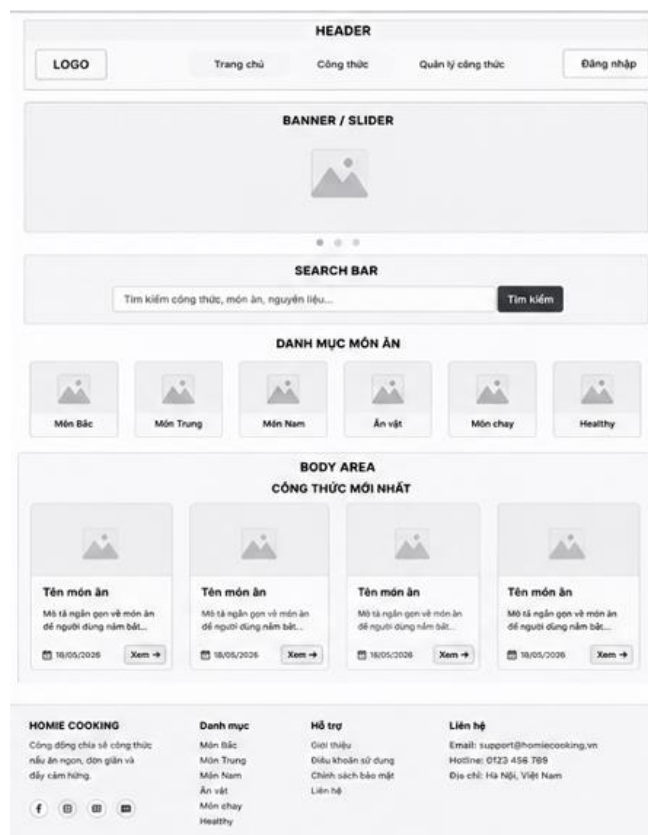
Bảng ADMIN

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh quản trị viên
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY (users.id)	Liên kết đến người dùng
permissions	TEXT	NULL	Danh sách quyền quản trị
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo quyền quản trị

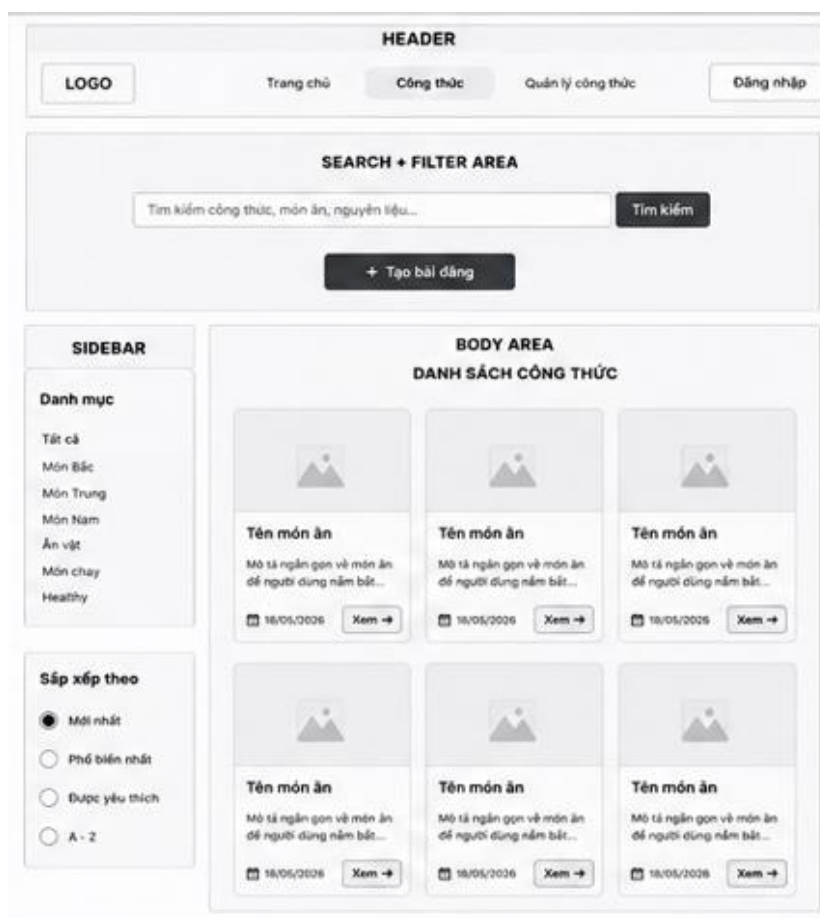
2.4. Thiết kế giao diện

2.4.1. Layout

Layout chính: thể hiện bố cục của giao diện khi người dùng truy cập vào website sẽ thấy và được sử dụng cho các trang nằm trong luồng mua hoạt động của người dùng. Layout này sẽ được sử dụng cho các giao diện bao gồm: Trang chủ, trang Công thức, trang Quản lý.



Hình 16. Layout Trang chủ

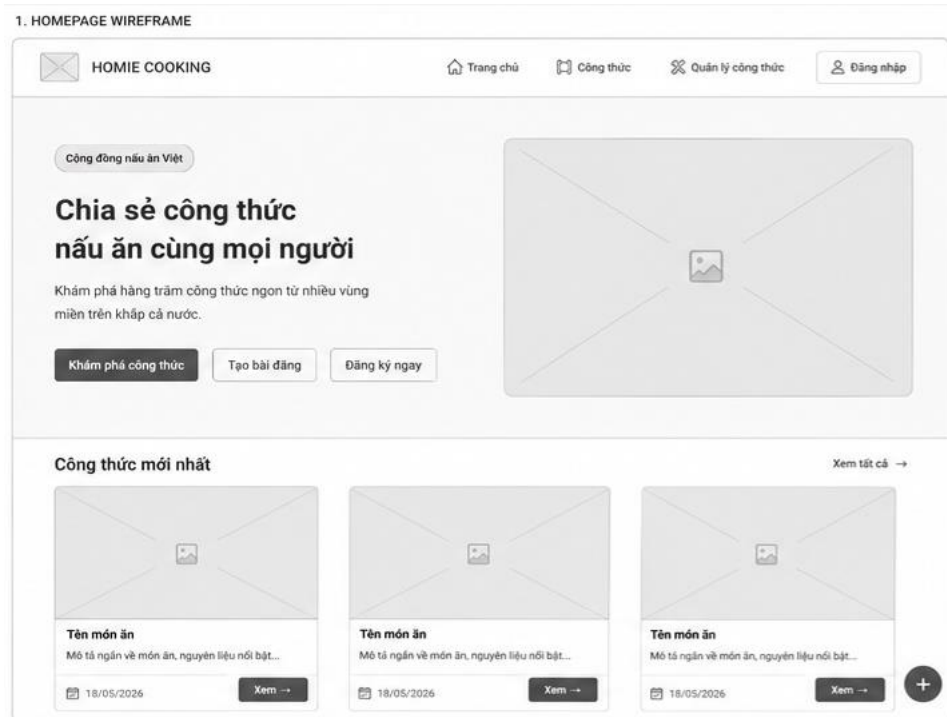


Hình 17. Layout trang Công thức

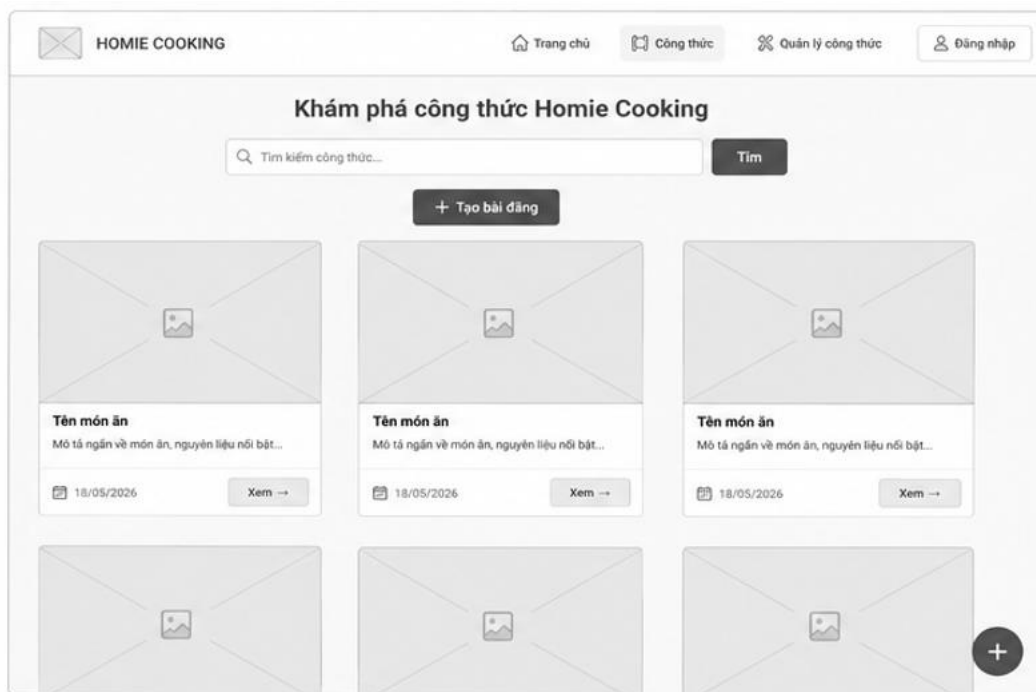


Hình 18. Layout trang Quản lý

2.4.2. Wireframe



Hình 19. Wireframe trang chủ



Hình 20. Wireframe trang công thức

HOMIE COOKING

Quản lý Công thức

Tổng: 10 công thức

+ Thêm công thức mới

#	ẢNH	TÊN MÓN	NGÀY TẠO	THAO TÁC
1		Chè đậu xanh	18/05/2026	
2		Bánh mì chảo	18/05/2026	
3		Cá kho tộ	18/05/2026	
4		Gỏi cuốn tôm thịt	18/05/2026	
5		Bún chả Hà Nội	17/05/2026	

« 1 2 »

Hình 21. Wireframe trang Quản lý công thức

Đăng nhập

Đăng nhập bằng email để tiếp tục chia sẻ công thức

Email

Nhập email

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Chưa có tài khoản? Đăng ký

← Về trang chủ

Hình 22. Wireframe trang Đăng nhập

2.4.3. Mockup các trang chính

Giao diện trang chủ khi đăng nhập

Cộng đồng nấu ăn Việt

Chia sẻ công thức nấu ăn cùng mọi người

Khám phá hàng trăm công thức ngon từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước.

[Khám phá công thức](#)[Tạo bài đăng](#)

Công thức mới nhất



Bánh xèo miền Trung

Bột gạo: 200gr
Bột nghệ: 1 muỗng
Thịt heo: 200gr
Tôm: 200gr
Giá đỗ: 100gr
100ml bia
Ớt, tỏi, h ...

30/05/2026

[Xem](#)

Chè đậu xanh

Đậu xanh cà, đường, nước cốt dừa, muối, lá dứa

18/05/2026

[Xem](#)

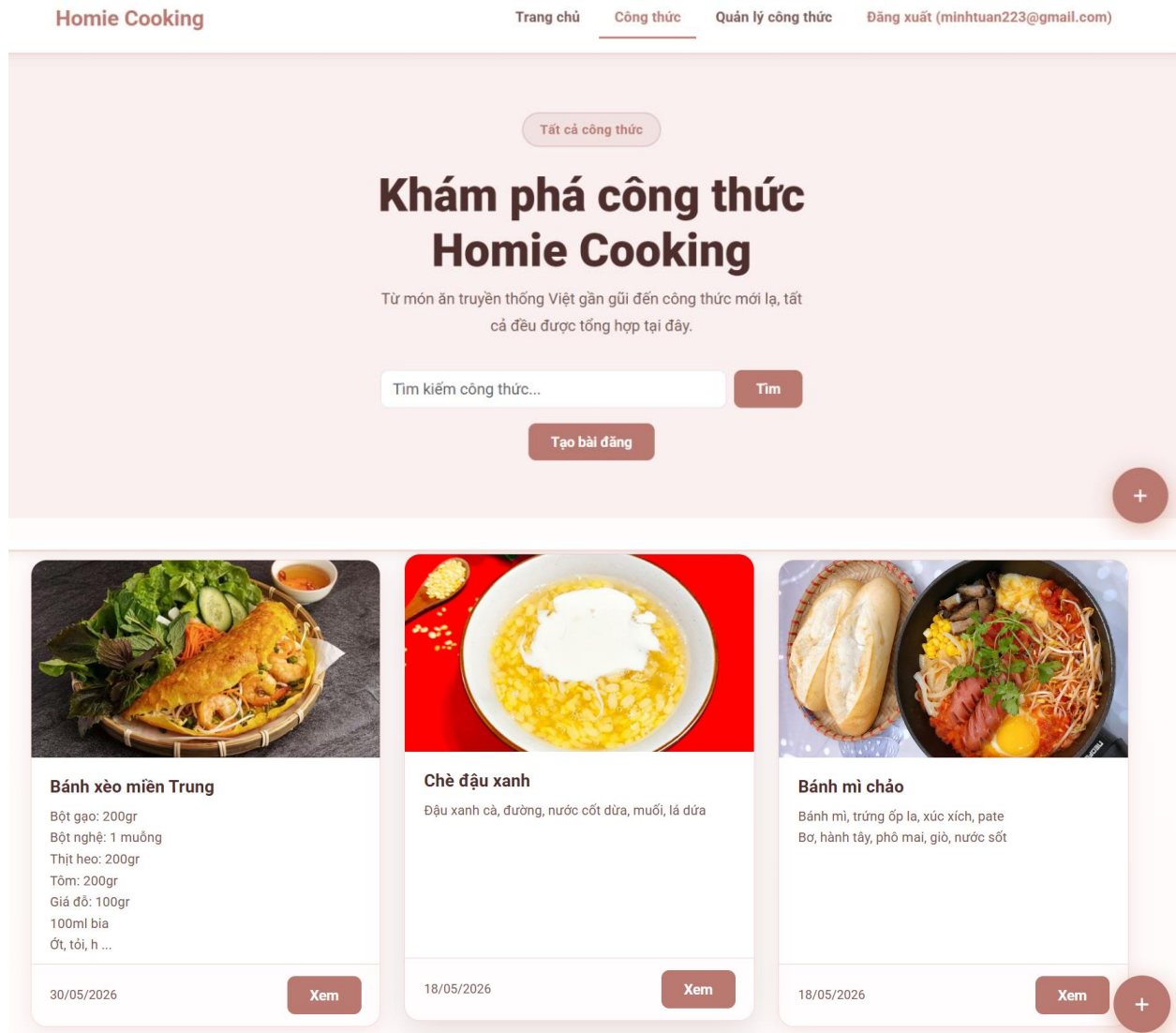
Bánh mì chảo

Bánh mì, trứng ốp la, xúc xích, pate
Bơ, hành tây, phô mai, giò, nước sốt

18/05/2026

[Xem](#)[Xem thêm](#)

Hình 23: Mockup Trang chủ



Hình 24. Mockup trang Công thức

Homie Cooking

Trang chủ

Công thức

Quản lý công thức

Đăng xuất (minhtuan223@gmail.com)



Bánh xèo miền Trung

Đăng ngày 30/05/2026

Sao chép link

Chia sẻ Facebook

Nguyên liệu

Bột gạo: 200gr
Bột nghệ: 1 muỗng
Thịt heo: 200gr
Tôm: 200gr
Giá đỗ: 100gr
100ml bia
Ớt, tỏi, hành tím, chanh, hành lá
Rau sống ăn kèm: xà lách, rau mùi, rau cải, húng quế, diếp cá, dưa leo...
Gia vị: dầu ăn, sa tế, nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu xay

Bình luận (0)

Chia sẻ cảm nhận của bạn về món này...

Gửi bình luận

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

Hình 25. Mockup Chi tiết công thức

CHƯƠNG 3: TRÊN KHAI HỆ THỐNG

3.1 Cấu trúc project

Homie_Cooking/

— index.php	← Trang chủ website
— login.php	← Đăng nhập người dùng
— register.php	← Đăng ký tài khoản
— forgot_password.php	← Quên mật khẩu
— logout.php	← Đăng xuất
— add_recipe.php	← Thêm công thức mới
— recipe_detail.php	← Trang chi tiết công thức
— recipes.php	← Danh sách công thức
— comment.php	← Xử lý bình luận
— db.php	← Kết nối database
— _navbar.php	← Thanh điều hướng chung
— _footer.php	← Footer chung
— database.sql	← File tạo database và bảng
— admin/	← Khu vực quản trị
— login.php	← Đăng nhập admin
— logout.php	← Đăng xuất admin
— _sidebar.php	← Sidebar giao diện admin
— manage_recipes.php	← Quản lý công thức (CRUD)
— comments.php	← Quản lý bình luận
— users.php	← Quản lý người dùng
— assets/	← Tài nguyên tĩnh
— BG.jpg	← Ảnh nền / minh họa
— style.css	← CSS giao diện
— script.js	← JavaScript xử lý tương tác

3.2. Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Cài đặt XAMPP. Đầu tiên, truy cập [Apache Friends website](#) và chọn liên kết tải xuống phù hợp trên trang chủ.

Bước 2: Chọn download Xampp theo cấu hình máy của bạn. Sau khi trình tự tải hoàn tất, Xampp sẽ được cài vào máy của bạn.

Bước 3: Mở XAMPP, ở nút Actions chọn Start cho Apache và MySQL

Bước 4: Chọn Admin ở MySQL để mở trang PhpMyadmin hoặc truy cập link localhost/phpmyadmin

Bước 5: Import file Database đã tạo trước đó lên PhpMyadmin:

Hệ thống thông báo Import Database thành công:

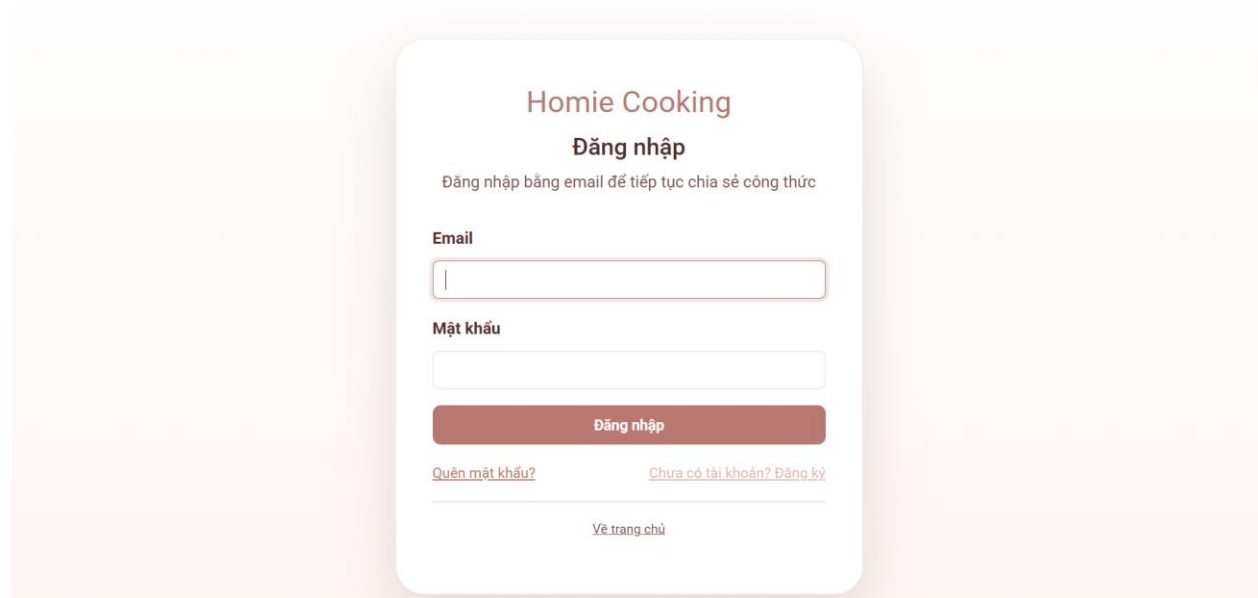
Bước 6: Vào thư mục cài xampp/ htdocs → đẩy thư mục đã lưu ở bước 1 lên thư mục htdocs

Bước 7: Truy cập link: localhost/homie_cooking để vào website.

Nếu đăng nhập với vai trò là Admin nhập email: uyenp2455@gmail.com và mật khẩu: ad123455 để đăng nhập.

3.4. Demo chức năng

3.4.1. Demo chức năng Đăng nhập



Hình 26. Giao diện đăng nhập

Chức năng:

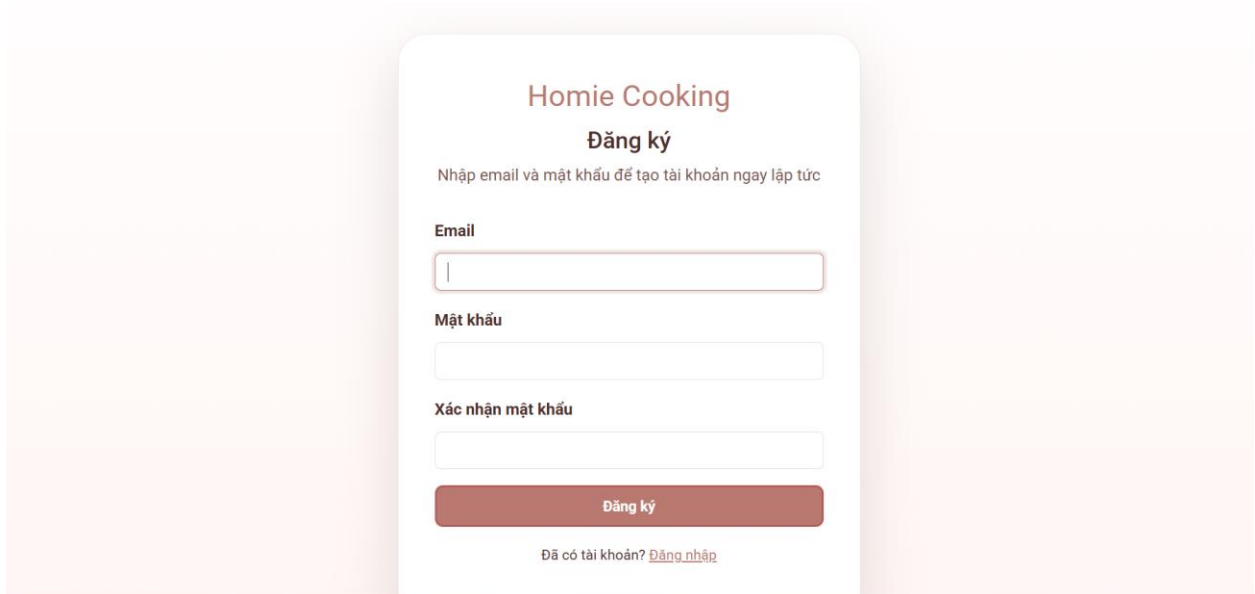
- Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email đã đăng ký.
- Xác thực thông tin tài khoản và mật khẩu.
- Hỗ trợ chuyển sang chức năng quên mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản mới.

Quy trình thao tác:

1. Người dùng truy cập vào trang Đăng nhập.

2. Giao diện hiển thị form nhập email và mật khẩu trên màn hình.
3. Người dùng nhập thông tin tài khoản vào các ô dữ liệu.
4. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”.
5. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong cơ sở dữ liệu.
6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép truy cập vào website.
7. Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập.
8. Người dùng có thể chọn chức năng “Quên mật khẩu?” để khôi phục tài khoản hoặc “Tạo tài khoản mới” để đăng ký.

3.4.2. Demo chức năng Đăng ký



Hình 27. Giao diện chức năng đăng ký

Chức năng:

- Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống.
- Thu thập thông tin cá nhân phục vụ cho việc quản lý và bình luận.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đăng ký.
- Tạo hồ sơ người dùng mới trong cơ sở dữ liệu.

Quy trình thao tác:

1. Người dùng truy cập vào trang Đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin gồm:
 - o Email
 - o Mật khẩu
 - o Nhập lại mật khẩu
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu.

4. Người dùng nhấn nút “Đăng ký”.
5. Hệ thống kiểm tra:
 - Các trường dữ liệu có bị bỏ trống không.
 - Email đã tồn tại chưa.
 - Mật khẩu nhập lại có khớp không.
6. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới.
7. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vừa tạo.
8. Người dùng đã có tài khoản có thể chọn chức năng “Đăng nhập” để chuyển về trang đăng nhập.

3.4.3. Demo chức năng *Quên mật khẩu*

Chức năng:

- Hỗ trợ người dùng khôi phục tài khoản khi quên mật khẩu.
- Tạo liên kết đặt lại mật khẩu cho tài khoản hợp lệ.
- Kiểm tra email tồn tại trong hệ thống.

Quy trình thao tác:

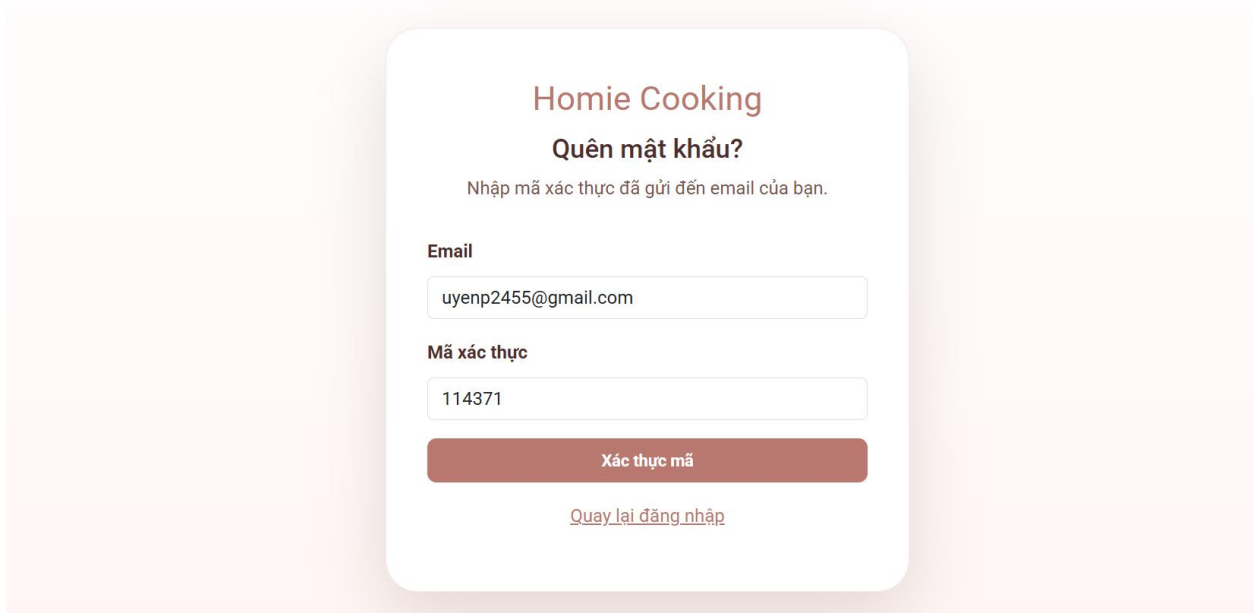
1. Người dùng truy cập vào trang Quên mật khẩu.



Hình 28. Giao diện trang Quên mật khẩu

2. Người dùng nhập email vào ô dữ liệu.
3. Người dùng nhấn nút “Gửi mã xác thực”.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu.
5. Nếu tài khoản tồn tại, hệ thống gửi mã xác thực.

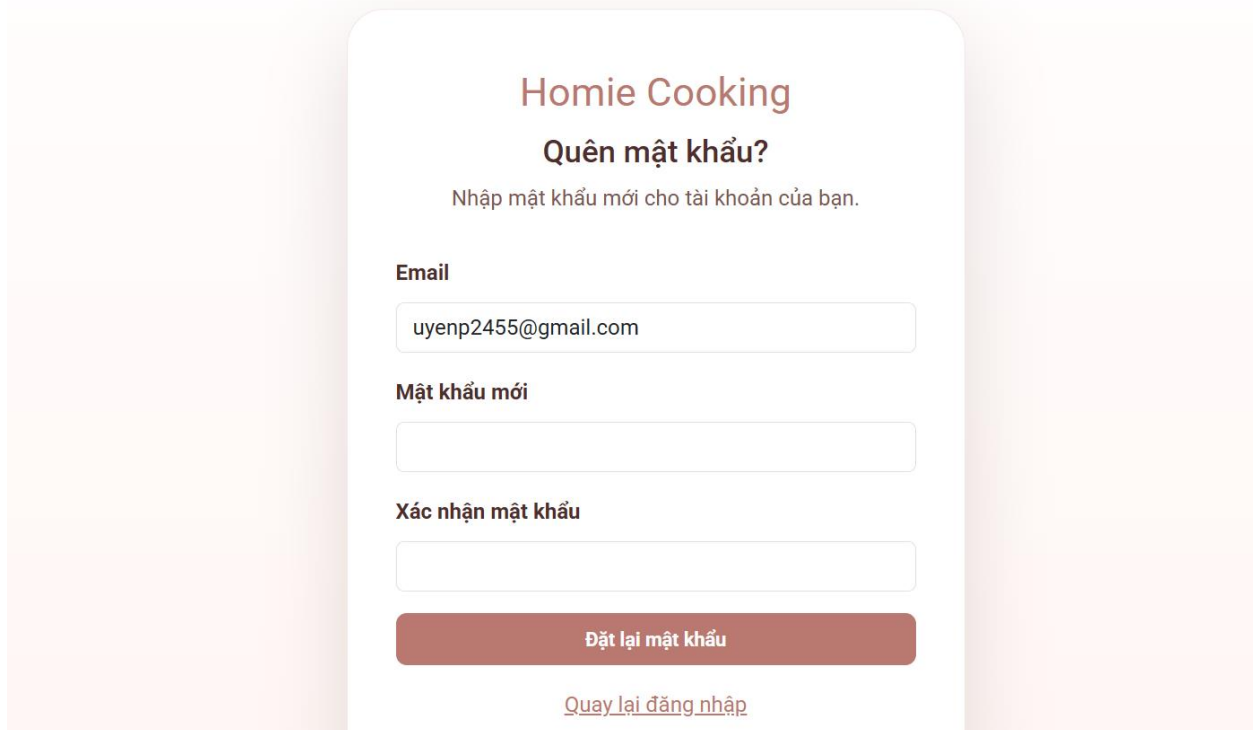
6. Giao diện hiển thị form nhập mã xác thực.



The screenshot shows a login form for 'Homie Cooking'. The title is 'Homie Cooking' in a reddish-brown font. Below it is the subtitle 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). A message says 'Nhập mã xác thực đã gửi đến email của bạn.' (Enter the verification code sent to your email). There are two input fields: 'Email' with the value 'uyenp2455@gmail.com' and 'Mã xác thực' (Verification code) with the value '114371'. Below these is a red button labeled 'Xác thực mã' (Verify code). At the bottom is a link 'Quay lại đăng nhập' (Go back to login).

7. Người dùng nhập mã xác thực nhận được và ấn xác thực mã.

8. Người dùng nhập mật khẩu mới và ấn “Đặt lại mật khẩu”



The screenshot shows a password reset form for 'Homie Cooking'. The title is 'Homie Cooking' in a reddish-brown font. Below it is the subtitle 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). A message says 'Nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.' (Enter a new password for your account). There are three input fields: 'Email' with the value 'uyenp2455@gmail.com', 'Mật khẩu mới' (New password), and 'Xác nhận mật khẩu' (Confirm password). Below these is a red button labeled 'Đặt lại mật khẩu' (Reset password). At the bottom is a link 'Quay lại đăng nhập' (Go back to login).

9. Sau khi đặt lại mật khẩu, hệ thống quay về trang đăng nhập

3.4.5. Demo chức năng Bình luận

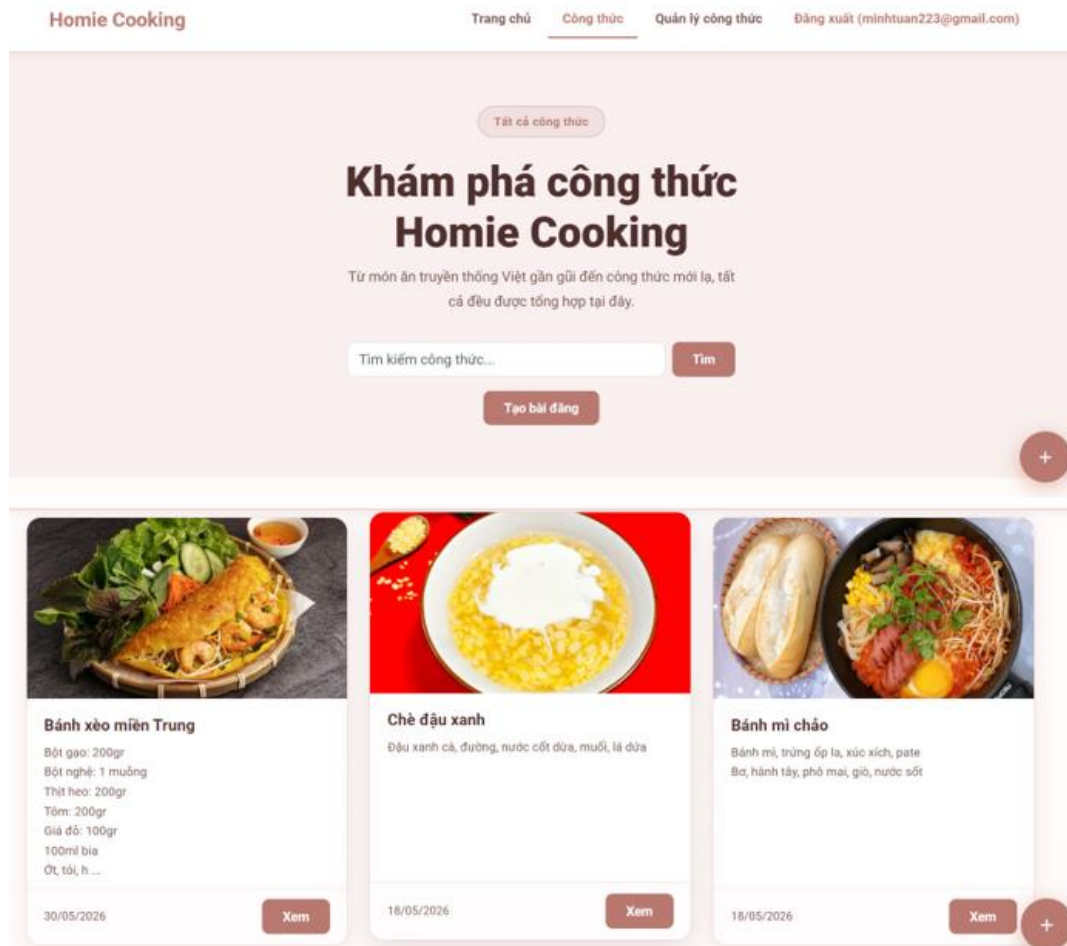
Chức năng:

- Cho phép người dùng xem chi tiết công thức

- Bình luận và góp ý về công thức.

Quy trình thao tác:

1. Người dùng sau khi đăng nhập, ấn vào trang Công thức
2. Website hiển thị các công thức.



3. Người dùng ấn “Xem” để xem chi tiết công thức.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết công thức.



Gỏi cuốn tôm thịt

Đăng ngày 18/05/2026

Sao chép link

Chia sẻ Facebook

Nguyên liệu

Bánh tráng, tôm luộc, thịt heo luộc

Bún tàu, rau sống, húng quế

Nước chấm, tương đen, đường, tỏi

5. Người dùng lướt xuống cuối công thức, hệ thống hiển thị form bình luận.
6. Người dùng nhập nội dung và ấn “Gửi bình luận”.

Bước 1: Luộc tôm và thịt, để ráo.

Bước 2: Cuốn các nguyên liệu trong bánh tráng cùng rau sống và bún.

Bước 3: Pha nước chấm đậm đà hoặc tương đen để ăn kèm.

Bình luận (0)

Cuốn siêu đễ làm, nước chấm ngon, ăn được nhiều rau!

Gửi bình luận

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

7. Hệ thống thông báo “Bình luận của bạn đã được gửi” và hiển thị bình luận mà người dùng vừa gửi.

Bước 2: Cuốn các nguyên liệu trong bánh tráng cùng rau sống và bún.

Bước 3: Pha nước chấm đậm đà hoặc tương đen để ăn kèm.

Bình luận (1)

Chia sẻ cảm nhận của bạn về món này...

Gửi bình luận

 minhtuan223@gmail.com 31/05/2026 00:32

Cuốn siêu dễ làm, nước chấm ngon, ăn được nhiều rau!

Hình 29. Giao diện bình luận

3.4.6. Demo chức năng Quản lý công thức

Chức năng Quản lý công thức cho phép quản trị viên thực hiện đầy đủ các thao tác đối với dữ liệu công thức nấu ăn. Ngoài ra, quản trị viên còn có thể ẩn/hiện công thức để kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị cho cộng đồng.

Quy trình thao tác

1. Xem danh sách công thức

Quản trị viên truy cập trang “Quản lý Công thức” trong khu vực admin.

Hệ thống hiển thị bảng danh sách công thức với các cột: ảnh minh họa, tên món, người đăng, trạng thái, nguyên liệu tóm tắt, ngày tạo, và các thao tác.

HOMIE COOKING

Công thức

Bình luận

Người dùng

Xem website

Đăng xuất

Quản lý Công thức

Tổng: 11 Công thức

+ Thêm công thức mới

Danh sách công thức

#	ẢNH	TÊN MÓN	NGƯỜI ĐĂNG	TRẠNG THÁI	NGUYÊN LIỆU (TÓM TẮT)	NGÀY TẠO	THAO TÁC
1		Bánh xèo miền Trung	-	Hiện thị	Bột gạo: 200gr Bột nghệ: 1 muỗng Thịt heo: 200gr Tôm: 200...	30/05/2026	Sửa Ẩn Xóa
2		Chè đậu xanh	-	Hiện thị	Đậu xanh cà, đường, nước cốt dừa, muối, lá dứa	18/05/2026	Sửa Ẩn Xóa
3		Bánh mì chảo	-	Hiện thị	Bánh mì, trứng ốp la, xúc xích, pate Bơ, hành tây, phô mai...	18/05/2026	Sửa Ẩn Xóa
4		Cá kho tộ	-	Hiện thị	Cá lóc, thịt ba chỉ Hành tím, tỏi Nước màu, nước mắm, dứa...	18/05/2026	Sửa Ẩn Xóa
5		Gỏi cuốn tôm thịt	-	Hiện thị	Bánh tráng, tôm luộc, thịt heo luộc Bún tàu, rau sống, húng...	18/05/2026	Sửa Ẩn Xóa
		Thịt lợn băm	-	Hiện thị	Thịt lợn băm, thịt nướng Bún tươi, rau sống		Sửa Ẩn Xóa

Hình 30. Giao diện trang Quản lý công thức

2. Thêm công thức mới

Nhấn nút “+ Thêm công thức mới”.

Form nhập liệu xuất hiện, cho phép điền các thông tin: tên món, nguyên liệu, hướng dẫn, ảnh minh họa.

Quản lý Công thức

Tổng: 11 Công thức

Tên món ăn *

URL ảnh

Nguyên liệu *

Cách làm *

Thêm công thức

Danh sách công thức

#	ẢNH	TÊN MÓN	NGƯỜI ĐĂNG	TRẠNG THÁI	NGUYÊN LIỆU (TÓM TẮT)	NGÀY TẠO	THAO TÁC
1		Bánh xèo miền Trung	-	Hiện thị	Bột gạo: 200gr Bột nghệ: 1 muỗng Thịt heo: 200gr Tôm: 200...	30/05/2026	Sửa Ẩn Xóa

Sau khi lưu, công thức mới sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong danh sách.

3. Sửa công thức

Trong bảng danh sách, quản trị viên chọn nút “Sửa” ở dòng công thức cần chỉnh sửa.

Form chỉnh sửa xuất hiện với dữ liệu cũ được điền sẵn.

Quản trị viên có thể thay đổi tên món, nguyên liệu, hướng dẫn hoặc ảnh và ấn “Cập nhật”.

Sửa công thức

Tên món ăn *

Bánh xèo miền Trung

URL ảnh

https://www.huongnghiepau.com/wp-

Nguyên liệu *

Bột gạo: 200gr
 Bột nghệ: 1 muỗng
 Thịt heo: 200gr
 Tôm: 200gr
 Giá đỗ: 100gr

Cách làm *

Bước 1: Pha bột bánh xèo
 Với cách pha bột bánh xèo miền Trung truyền thống, bạn cần sử dụng gạo ngon sẽ giúp phần bột được khô ráo, thơm giòn và dễ đổ bánh xèo hơn. Đầu tiên, bạn vo sạch gạo rồi ngâm với nước trong khoảng từ 3 – 4 tiếng. Sau đó,

Cập nhật

Hủy

Sau khi lưu, dữ liệu được cập nhật trong database.

4. Ẩn/Hiện công thức

Quản trị viên có thể chọn nút “Ẩn” để tạm thời không hiển thị công thức trên website.

Khi cần, có thể bật lại trạng thái “Hiện” để công thức xuất hiện trở lại.

Chức năng này giúp kiểm duyệt nội dung, đảm bảo chất lượng trước khi công khai.

5. Xóa công thức

Quản trị viên chọn nút “Xóa” để loại bỏ công thức khỏi hệ thống.

Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi xóa để tránh thao tác nhầm.

Sau khi xác nhận, dữ liệu công thức sẽ bị xóa khỏi database.

3.4.7. Demo chức năng Quản lý bình luận

Chức năng Quản lý bình luận cho phép quản trị viên kiểm soát toàn bộ các phản hồi của người dùng đối với công thức nấu ăn. Đây là một phần quan trọng giúp duy trì môi trường cộng đồng lành mạnh, tránh spam hoặc nội dung không phù hợp, đồng thời khuyến khích sự tương tác tích cực.

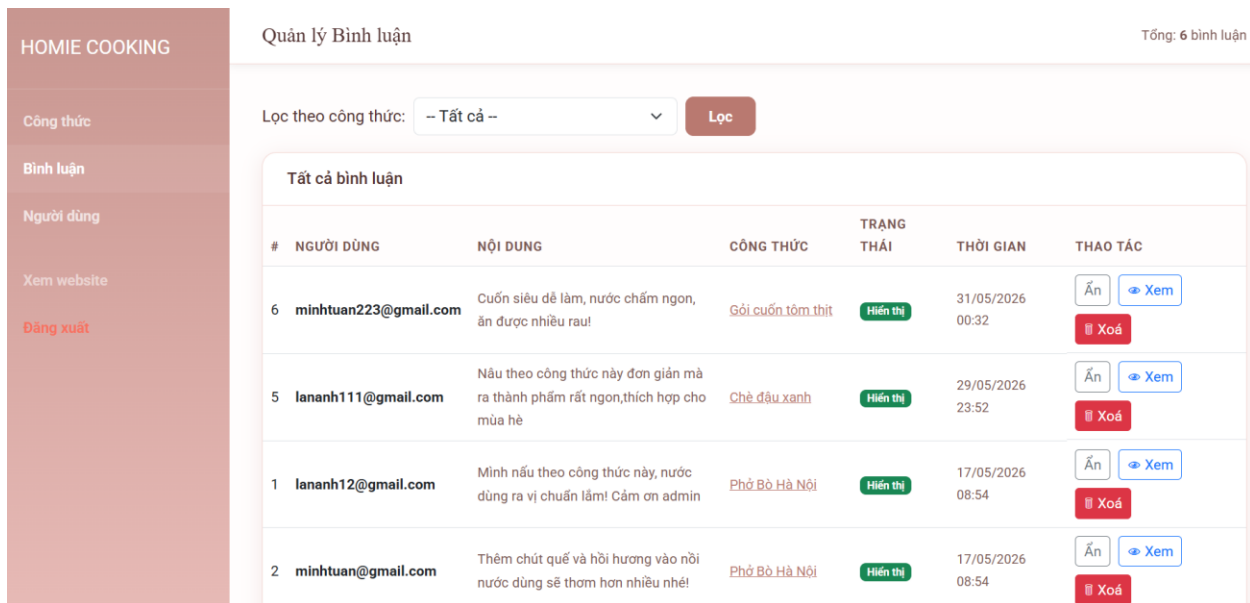
Quy trình thao tác

1. Xem danh sách bình luận

Quản trị viên truy cập mục “Quản lý Bình luận” trong khu vực admin.

Hệ thống hiển thị bảng danh sách bình luận với các cột: người dùng, nội dung, công thức liên quan, trạng thái hiển thị, thời gian tạo, và các thao tác.

Quản trị viên có thể lọc bình luận theo từng công thức để dễ dàng quản lý.



Hình 31. Giao diện trang Quản lý bình luận

2. Ẩn bình luận

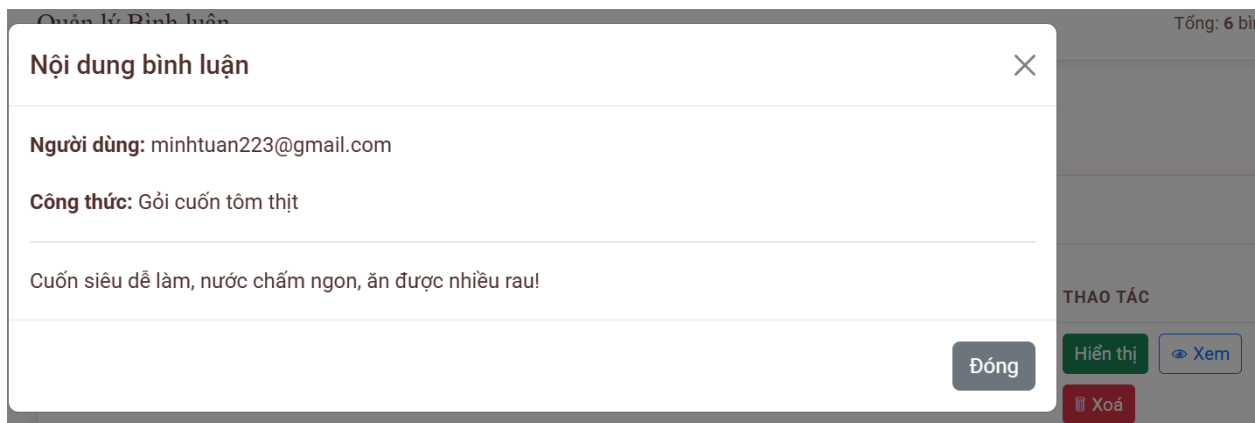
Nếu bình luận chứa nội dung không phù hợp hoặc cần kiểm duyệt, quản trị viên chọn nút “Ẩn”.



Bình luận sẽ không còn hiển thị trên website, nhưng vẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu để phục vụ việc theo dõi.

3. Xem chi tiết bình luận

Quản trị viên có thể chọn nút “Xem” để đọc toàn bộ nội dung bình luận, bao gồm thông tin người dùng, công thức liên quan và thời gian đăng.

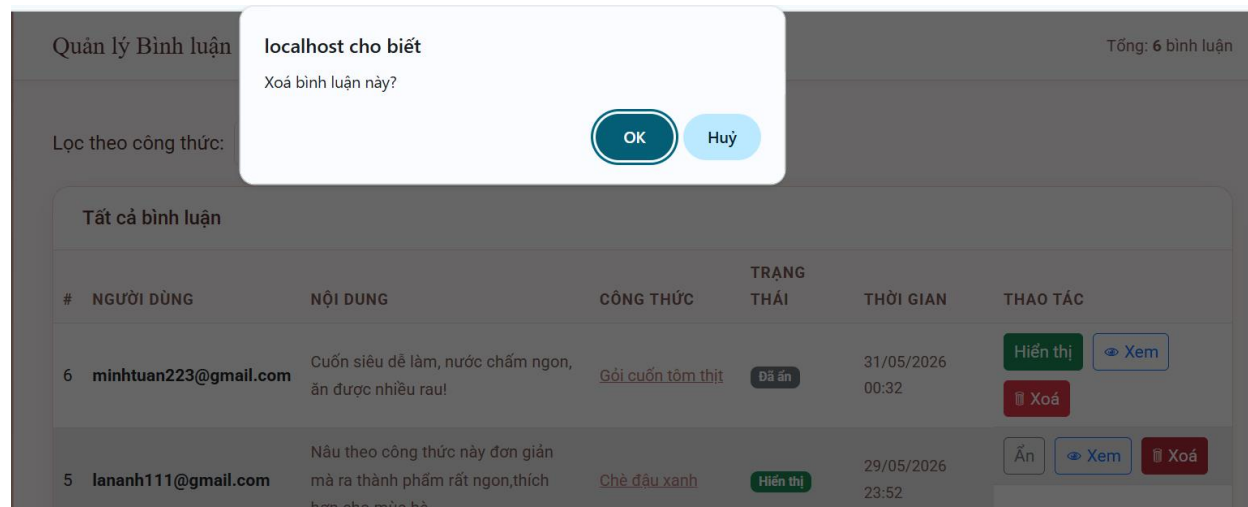


Chức năng này hỗ trợ việc đánh giá và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

4. Xóa bình luận

Nếu bình luận vi phạm nghiêm trọng, quản trị viên chọn nút “Xóa”.

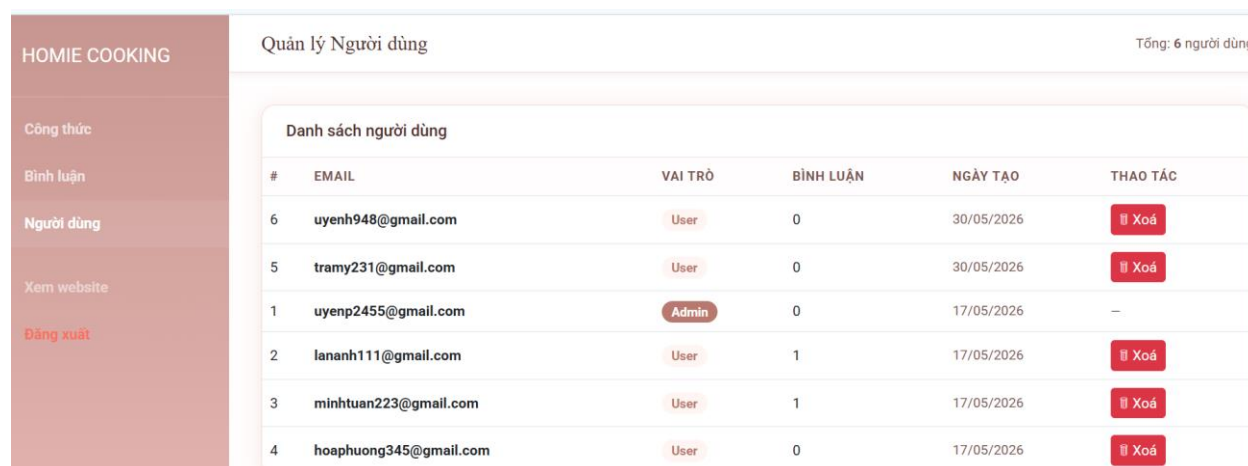
Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi xóa để tránh thao tác nhầm.



Sau khi xác nhận, bình luận sẽ bị xóa khỏi database và không thể khôi phục.

3.4.8. Demo chức năng Quản lý người dùng

Chức năng Quản lý người dùng là một module quan trọng trong hệ thống Homie Cooking, cho phép quản trị viên kiểm soát toàn bộ tài khoản trong website. Đây là nơi quản trị viên có thể theo dõi thông tin người dùng và xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.



Hình 32. Giao diện trang Quản lý người dùng

Quy trình thao tác

1. Xem danh sách người dùng

Quản trị viên truy cập mục “Quản lý Người dùng” trong khu vực admin.

Hệ thống hiển thị bảng danh sách người dùng với các cột: email, vai trò (User/Admin), số lượng bình luận đã đăng, ngày tạo tài khoản, và các thao tác.

Thông tin này giúp quản trị viên có cái nhìn tổng quan về cộng đồng.

Phân quyền người dùng

- Khi tạo tài khoản, mặc định người dùng có vai trò User.
- Việc phân quyền đảm bảo hệ thống có sự phân cấp rõ ràng, tránh lạm dụng chức năng.

Xóa tài khoản người dùng

- Nếu phát hiện tài khoản vi phạm hoặc không còn cần thiết, quản trị viên có thể chọn nút “Xóa”.
- Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi xóa để tránh thao tác nhầm.
- Sau khi xác nhận, tài khoản sẽ bị xóa khỏi database và không thể đăng nhập lại.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích thiết kế và tiến hành lập trình triển khai, dự án xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn Homie Cooking của Nhóm 10 đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu:

- Về mặt hệ thống và chức năng: Website vận hành ổn định trên môi trường máy chủ giả lập XAMPP. Hệ thống đã hiện thực hóa thành công cơ chế xác thực người dùng (Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu) và xây dựng hoàn chỉnh bộ chức năng tương tác cốt lõi bao gồm xem chi tiết món ăn, gửi bình luận. Phân hệ Admin Dashboard thực hiện mượt mà các thao tác quản trị CRUD dữ liệu đối với công thức và kiểm duyệt bình luận.
- Về mặt dữ liệu: Cơ sở dữ liệu MySQL được thiết kế chuẩn hóa, thiết lập các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và không xảy ra hiện tượng xung đột hay mất mát dữ liệu trong quá trình thao tác.
- Về mặt giao diện (UI/UX): Giao diện ứng dụng đạt được sự nhất quán cao về mặt thẩm mỹ, màu sắc trang nhã, tạo cảm giác âm cúng, thân thiện. Việc tích hợp thư viện Bootstrap giúp hệ thống đạt độ co giãn tương thích tốt (Responsive), đáp ứng trải nghiệm hiển thị toàn diện trên nhiều thiết bị phân cứng khác nhau.

2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã đạt được những kết quả nền tảng rất tích cực, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm hạn chế cần được nhìn nhận và khắc phục trong tương lai:

- Giao diện thẩm mỹ chuyên sâu: Mặc dù bố cục tổng thể đã rõ ràng và dễ thao tác nhờ thiết kế dựa trên Wireframe, một số khu vực hiển thị danh sách hay form nhập liệu nâng cao vẫn còn mang tính chất cơ bản, chưa có nhiều hiệu ứng chuyển động mượt mà để tăng tính hấp dẫn thị giác cao cho người dùng.
- Cơ chế bảo mật hệ thống: Hệ thống hiện tại mới dừng lại ở việc bảo mật xác thực cơ bản thông qua cơ chế quản lý phiên làm việc (Session). Mã nguồn chưa được tích hợp các biện pháp phòng chống chuyên sâu đối với các lỗ hổng bảo mật web phổ biến nguy hiểm như tấn công chèn mã độc SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) hay giả mạo yêu cầu từ phía cấu hình Client.
- Môi trường triển khai ứng dụng: Website hiện tại mới chỉ được cấu hình, cài đặt và chạy thử nghiệm thành công trên môi trường cục bộ (Localhost) bằng phần mềm XAMPP, chưa được đóng gói cấu hình để triển khai (Deploy) trực tiếp lên các hệ thống Hosting hoặc Cloud Server thực tế ngoài Internet để người dùng đại chúng truy cập.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Để phát triển website Homie Cooking trở thành một sản phẩm hoàn thiện, chuyên nghiệp và có thể đưa vào sử dụng thực tế, các hướng phát triển tiếp theo được định hình cụ thể như sau:

- Tái cấu trúc kiến trúc hệ thống (REST API & JWT): Tiến hành chuyển đổi kiến trúc mã nguồn PHP thuần sang việc xây dựng hệ thống theo mô hình tách biệt hoàn toàn

giữa Backend và Frontend bằng cách thiết lập hệ thống dịch vụ REST API. Đồng thời, thay thế cơ chế Session truyền thống bằng cơ chế xác thực mã báo token an toàn chuẩn JSON Web Token (JWT).

- Áp dụng công nghệ đóng gói và triển khai đám mây (Docker & Cloud Deploy): Thực hiện đóng gói toàn bộ mã nguồn ứng dụng và môi trường chạy vào bên trong các container ảo hóa sử dụng nền tảng Docker. Tiến hành đăng ký tên miền (Domain Name) và triển khai toàn bộ hệ thống lên các dịch vụ đám mây thực tế (như AWS, Heroku, hoặc Vercel/DigitalOcean) để đưa website chính thức tiếp cận người dùng trên môi trường Internet.
- Tối ưu UI/UX & Hiệu năng: Thiết kế lại giao diện theo Design System hiện đại, áp dụng kỹ thuật tối ưu tốc độ tải trang (lazy loading, caching, CDN), cải thiện khả năng tiếp cận (Accessibility/WCAG) và nâng cấp Dashboard quản trị với biểu đồ trực quan.
- Về di động, phát triển ứng dụng mobile bằng React Native hoặc Flutter dựa trên nền tảng API đã xây dựng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC